

2

第二部分

· 参考答案



历年真题 1 参考答案

一、选择题(共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	C	C	C	D	D

3. 【解】

简单图:任意两点间最多有 1 条边,没有从自己指向自己的边.

5. 【解】

G 恒假,所以 G 的主合取范式包含所有极大项,所以答案为 4 个.

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 【解】

恒真.

$$\begin{aligned}
 G &= (R \vee \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg P) \\
 &= \neg((R \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)) \vee (R \vee \neg P) \\
 &= (\neg R \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee R \vee \neg P \\
 &= R \vee Q \vee \neg P \vee \neg Q \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

2. 【解】

4 个, $A - B$ 是属于 A 不属于 B 的元素的集合, ρ 是幂集.

$$A - B = \{b, c\}, \rho(A - B) = \{\{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \emptyset\}.$$

3. 【解】

是.

4. 【解】

是, n 为奇数, $2k - 1$ 也为奇数, 所以存在唯一整数 k 使 $n = 2k - 1$.

5. 【解】

自反性, 对称性.

对角线上的元素全为 1, 所以有自反性. 矩阵关于主对角线对称, 所以有对称性. a 和 b , b 和 c 有关系 R , 但 a 和 c 没有关系 R 没有传递性.

6. 【解】

G 中 $A(x)$ 和 $B(x)$ 的 x 只能取相同值, H 中 $A(x)$ 和 $B(x)$ 的 x 可取不同的值. 解释 I 满足 G 一定满足 H , 反之不成立.

7. 【解】

不是.

有向树的定义 1. 每点只发一弧 2. 根不发弧 3. 从根到任意点有通路. 题中不是树, 考虑有一孤立点和一环的有向图, 显然不是有向树.

8. 【解】

一定平衡, 不一定有欧拉路.

因为欧拉路每经过一点一次, 该点就得到输入次数和输出次数各一次. 因此, 每点的输入次数等于输出次数, 所以一定平衡.

若 G 为无孤立点的有限有向图, 则 G 有欧拉路当且仅当 G 是平衡的, 并且强连通, 题目中不符合强连通.

9. 【解】

$\{0, 1\}$ 上的关系即 $\{0, 1\}$ 的幂集的子集, $\{0, 1\}$ 的幂集为

$\{\emptyset, \{0, 0\}, \{0, 1\}, \{1, 1\}\}$, 所以包含 $\{0, 1\}$ 的关系的个数即为

$\{\{0, 0\}, \{1, 1\}, \emptyset\}$ 的子集的个数, 为 $2^3 = 8$ 个.

10. 【解】 不是

例如 $R = \{(1, 0), (0, 1)\}$, $R^2 = \{(0, 0), (1, 1)\}$.

R 是反自反的, R^2 不是反自反的.

11. 【解】

$$\begin{aligned}\exists x \forall y P(x, y) &= \exists x (P(x, a) \wedge P(x, b)) \\ &= (P(a, a) \wedge P(a, b)) \vee (P(b, a) \wedge P(b, b)) \\ &= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ &= 0.\end{aligned}$$

12. 【解】 不存在

若每个点的度为 5, 则边数 e 应该为 $e = (5 \times 15) \div 2 = 37.5$, 不为整数, 所以不存在.

13. 【解】

不一定. 若 G 为图, 则 G 是树等价于 G 不含回路, 且 G 有 $n-1$ 条边, 也等价于 G 连通, 且 G 有 $n-1$ 条边.

14. 【解】

一条

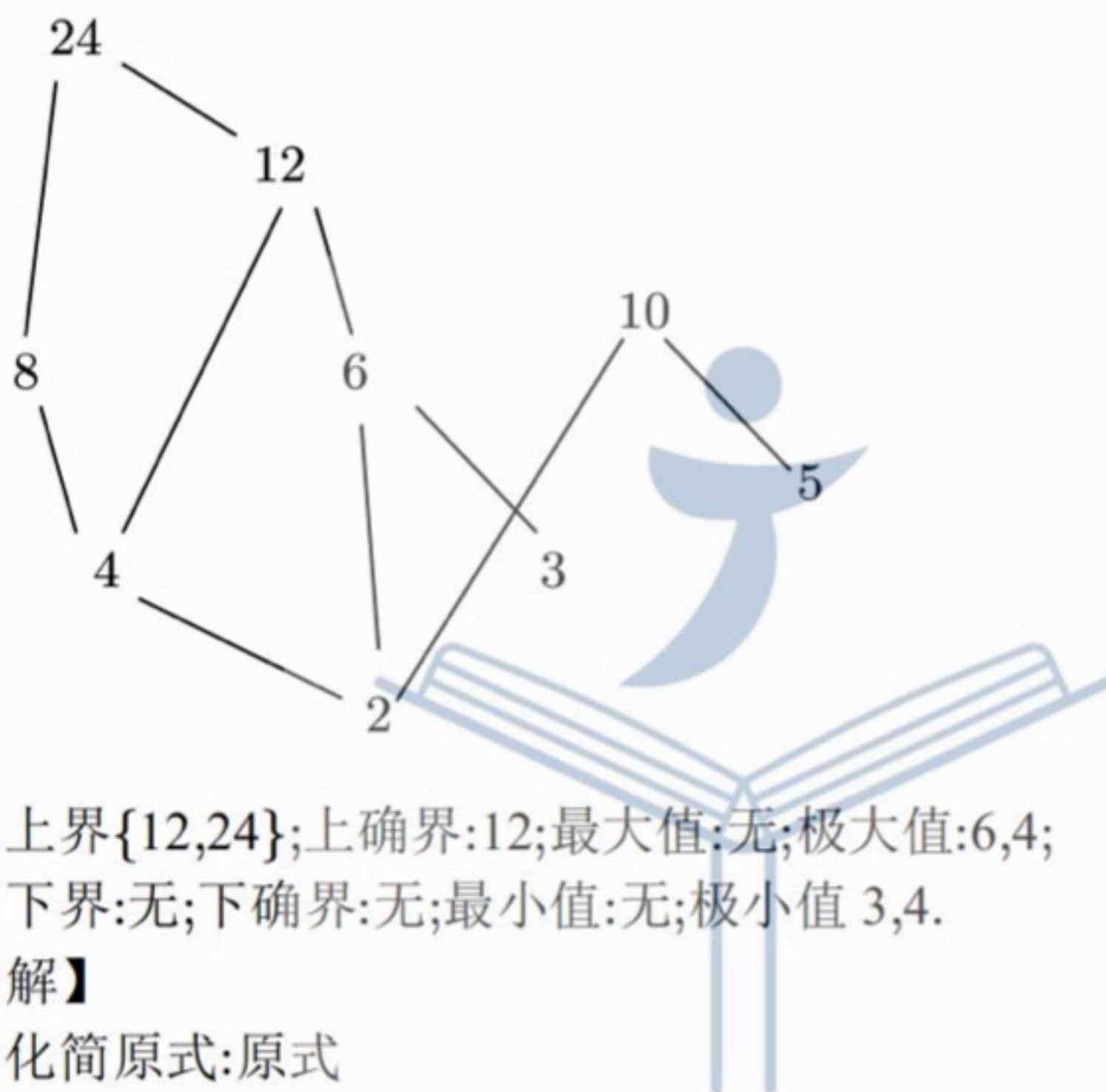
15. 【解】

对

三、解答题(共 5 小题,每小题 8 分,共 40 分)

1. 【解】

如图:



上界{12,24};上确界:12;最大值:无;极大值:6,4;
下界:无;下确界:无;最小值:无;极小值 3,4.

2. 【解】

化简原式:原式

$$= \neg(\forall xP(x) \wedge \exists yR(y)) \vee \forall zF(z)$$

$$= \exists x \forall y \forall z(\neg P(x) \wedge \neg R(y)) \vee F(z).$$

在前束范式 $\exists x \forall y \forall z(\neg P(x) \wedge \neg R(y)) \vee F(z)$ 中指定 x 为 a , Skolem 范

式为 $\forall y \forall z(\neg P(a) \wedge \neg R(y)) \vee F(z)$.

3. 【解】

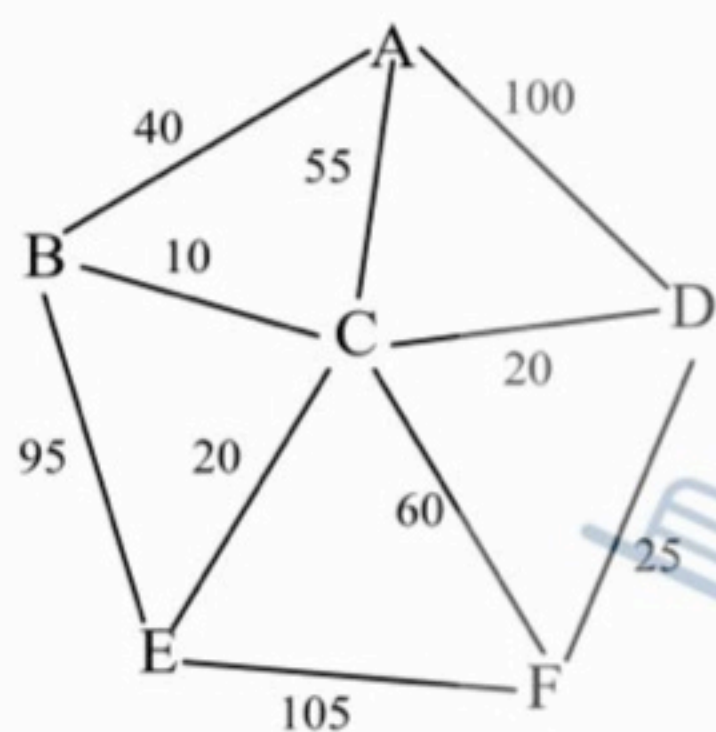
$$\{P \vee Q, P \rightarrow \neg S, R \rightarrow \neg T, T, \neg R \rightarrow S\} \Rightarrow Q$$

(1) $R \rightarrow \neg T$ 规则 1

(2) T 规则 1

- (3) $\neg R$ 规则 2, 根据 1, 2
- (4) $\neg R \rightarrow S$ 规则 1
- (5) S 规则 2, 根据 3, 4
- (6) $P \rightarrow \neg S$ 规则 1
- (7) $\neg P$ 规则 2, 根据 5, 6
- (8) $P \vee Q$ 规则 1
- (9) Q 规则 2, 根据 7, 8

4. 【解】



	A	B	C	D	E	F
Mark	0	0	0	0	1	0
Dist	∞	∞	∞	∞	0	∞
Path	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	A	B	C	D	E	F
Mark	0	0	1	0	1	0
Dist	∞	95	20	∞	0	105
Path	-1	E	E	-1	-1	E
	A	B	C	D	E	F
Mark	0	1	1	0	1	0
Dist	55	30	20	40	0	80
Path	C	C	E	C	-1	C
	A	B	C	D	E	F
Mark	0	1	1	1	1	0
Dist	55	30	20	40	0	80
Path	C	C	E	C	-1	C

	A	B	C	D	E	F
Mark	1	1	1	1	1	0
Dist	55	30	20	40	0	65
Path	C	C	E	C	-1	D
	A	B	C	D	E	F
Mark	1	1	1	1	1	1
Dist	55	30	20	40	0	65
Path	C	C	E	C	-1	D

最短路值

$$E-A: E \rightarrow C \rightarrow A \quad 55$$

$$E-B: E \rightarrow C \rightarrow B \quad 30$$

$$E-C: E \rightarrow C \quad 20$$

$$E-D: E \rightarrow C \rightarrow D \quad 40$$

$$E-F: E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F \quad 65$$

5. 【解】

$$43x \equiv 133 \pmod{211},$$

等式两边同时乘以 5, 得: $215x \equiv 633 \pmod{211},$

$$\text{也即: } 4x \equiv 32 \pmod{211},$$

由于 $(4, 211) = 1$, 故有:

$$x \equiv 8 \pmod{211}.$$

四、证明题(共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 【解】

(1) R 有自反性: $2|(x+x)=2x \Rightarrow (x, x) \in R$ (或 xRx).

(2) R 有对称性: 若 $xRy \Rightarrow 2|(x+y) \Rightarrow 2|(y+x) \Rightarrow yRx$.

(3) R 有传递性: 若 $xRy, yRx \Rightarrow 2|(x+y), 2|(y+z) \Rightarrow 2|(x+y+y+z)$

$$\Rightarrow 2|(x+2y+z) \Rightarrow 2|(x+z) \Rightarrow xRz.$$

综上: R 为等价关系

2. 【解】

先证: H 有一条 Hamilton 路;

事实上,考虑子图 v' ,由于 v' 与 K_{n-1} 同构 $\Rightarrow v'$ 存在 Hamilton 回路,不妨设

点序列为: $\{u_1, u_2, u_3, \dots, u_{n-1}, u_1\}$ ($u_i \in v', 1 \leq i \leq n-1$),且不妨取 $u_1 = v_1$;

现在考虑路: $l: \{v, u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\}$,则显然 l 有 n 个顶点,且不含重复点 $\Rightarrow l$

为图 H 的一条 Hamilton 路径;

再证: H 无 Hamilton 回路;若不然, H 存在 Hamilton 回路

$l: \{u_1, u_2, \dots, u_n, u_1\}$ ($u_i \in v(H), 1 \leq i \leq n$) $\Rightarrow d(u_i) \geq 2$ ($1 \leq i \leq n$),这与

$d(v) = 1$ 相矛盾!

所以, H 无 Hamilton 回路!



历年真题2 参考答案

一、简答题(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

1. 【解】

等势.

取出 $\mathbb{R}$ 中全体有理数 Q , 由于 Q 可列, 可记为 $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, 考虑映射

$$\begin{array}{cccccc} \varphi_1: & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & \dots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots \\ & a & b & c & a_1 & a_2 & \dots \end{array}$$

$\varphi_2: \mathbb{R}$ 中全体无理数映射到自身, 则 $\varphi = \varphi_1 \cup \varphi_2$ 为 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R} \cup \{a, b, c\}$ 的一个一一映射 $\Rightarrow \mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R} \cup \{a, b, c\}$ 等势.

2. 【解】

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge Q,$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \neg(\neg P \vee Q) \vee (P \wedge Q) \\ &= (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \\ &= P. \end{aligned}$$

取解释 $I: P=0, Q=1$, 则 I 弄假原式; 取解释 $I: P=1, Q=1$, 则 I 满足原式.

3. 【解】

共有 8 个极大项; 满足某个极大项的解释不唯一, 有 7 个;

例如最大项 $P \vee Q \vee R$, 满足它的解释有

$$\{P, Q, R\}, \{P, Q, \neg R\}, \{P, \neg Q, R\}, \{\neg P, Q, R\}, \{\neg P, \neg Q, R\}, \{\neg P, Q, \neg R\}, \{P, \neg Q, \neg R\}$$

4. 【解】

不等价.

$$\text{例如: } D=\{1, 2\}, \begin{array}{cccc} G(1) & G(2) & H(1) & H(2) \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$\forall x G(x) \vee \forall x H(x)$ 为假, $\forall x (G(x) \vee H(x))$ 为真.

5. 【解】

$$\begin{aligned}
 \exists x(P(x) \leftrightarrow \forall yQ(y)) &= \neg(\neg(\exists x(P(x) \leftrightarrow \forall yQ(y)))) \\
 &= \neg \forall x \neg(P(x) \leftrightarrow \forall yQ(y)) \\
 &= \neg \forall x(P(x) \wedge \exists y \neg Q(y)) \\
 &= \neg \forall x(P(x) \wedge \neg \forall yQ(y)).
 \end{aligned}$$

6. 【解】

不一定.

例如: $D=\{1,2,3,4,5\}$,

$R_1=\{(1,2),(2,3),(1,3)\}$,

$R_2=\{(3,4),(4,5),(3,5)\}$,

R_1, R_2 的并集没有传递性.

7. 【解】

$\{2,2,3,3,5,5\}$,

为非 Hamilton 图.

8. 【解】

$[1]_R=[5]_R=[9]_R=\{1,5,9\}$,

$[2]_R=[6]_R=[10]_R=\{2,6,10\}$,

$[3]_R=[7]_R=\{3,7\}$,

$[4]_R=[8]_R=\{4,8\}$,

所以商集 $A/R=\{\{1,5,9\},\{2,6,10\},\{3,7\},\{4,8\}\}$.

9. 【解】

是

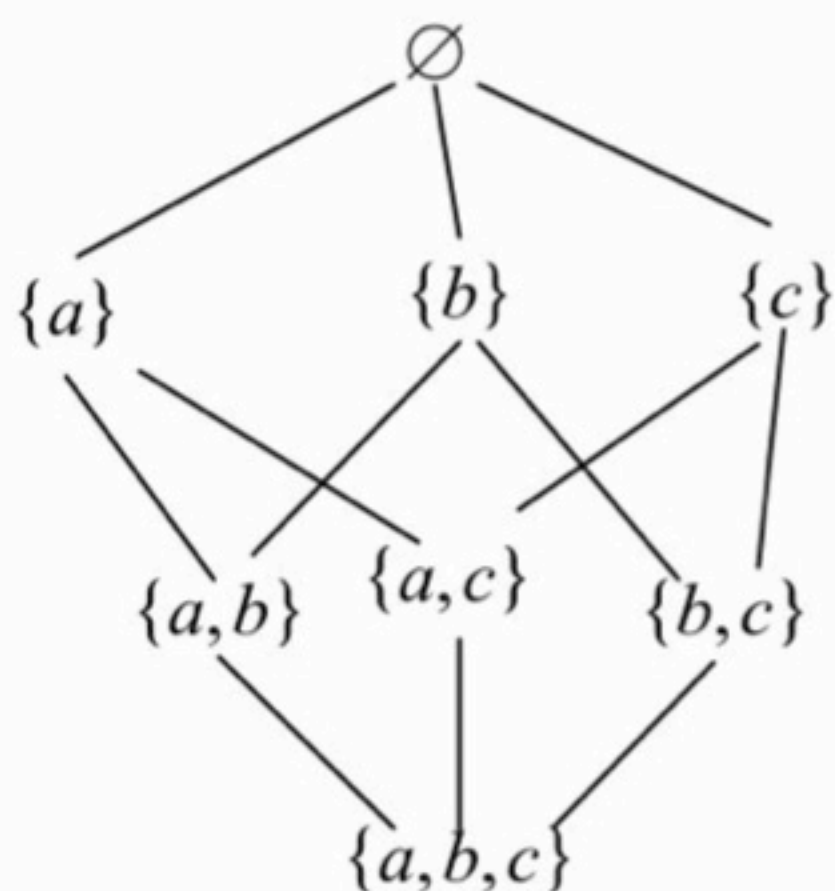
10. 【解】

采用 Kruskal 算法,每次从图中选满足条件的权值最小的边
结果如下:

边	1	2	3	4	5
顶点	a	c	c	f	b
顶点	f	f	d	e	e
权值	1	1	2	2	4

二、综合题(共4小题,第1小题10分,后三小题各8分,共34分)

1. 【解】



最大元: $\emptyset$ 最小元: $\{a, b, c\}$

B 的上界: $\emptyset$

B 的下界: $\{a, b\}, \{a, b, c\}$

B 的上确界: $\emptyset$

B 的下确界: $\{a, b\}$

2. 【解】

$$\begin{aligned}
 G &= \neg(R \rightarrow P) \vee (Q \wedge (P \vee R)) \\
 &= (R \wedge \neg P) \vee (Q \wedge (P \vee R)) \\
 &= (R \wedge \neg P \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee ((Q \wedge P) \vee (Q \wedge R)) \\
 &= (R \wedge \neg P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge \neg P \wedge Q) \vee ((Q \wedge P \wedge R) \\
 &\quad \vee (Q \wedge P \wedge \neg R)).
 \end{aligned}$$

3. 【解】

用形式演绎法证明 $\{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow M, \neg M\}$ 共同蕴涵 $R \wedge (P \vee Q)$.

- | | |
|-----|------------------------|
| (1) | $P \rightarrow M$ 规则 1 |
| (2) | $\neg M$ 规则 1 |
| (3) | P 规则 2, 根据 1, 2 |
| (4) | $P \vee Q$ 规则 1 |
| (5) | Q 规则 2, 根据 3, 4 |
| (6) | $Q \rightarrow R$ 规则 1 |
| (7) | R 规则 2, 根据 5, 6 |

(8)

 $R \wedge (P \vee Q)$ 规则 2, 根据 4, 7

4. 【解】

$$\forall x(\neg Q(x, a) \rightarrow (\exists y(Q(y, f(x)) \wedge \forall z(Q(z, f(x)) \rightarrow Q(y, z))))),$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \forall x(Q(x, a) \vee (\exists y(Q(y, f(x)) \wedge \forall z(\neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z)))))) \\ &= \forall x \exists y \forall z(Q(x, a) \vee (Q(y, f(x)) \wedge (\neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z)))) \\ &= \forall x \exists y \forall z((Q(x, a) \vee Q(y, f(x))) \wedge (Q(x, a) \\ &\quad \vee (\neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z)))). \end{aligned}$$

将 y 换为 $g(x)$ 得:

$$\forall x \forall z((Q(x, a) \vee Q(g(x), f(x))) \wedge (Q(x, a) \vee (\neg Q(z, f(x)) \vee Q(g(x), z)))).$$

三、解答题(共 4 小题, 前 3 小题各 10 分, 第 4 小题 6 分, 共 36 分)

1. 【解】

$$\begin{cases} 9x \equiv -1 \pmod{5} \\ -2x \equiv 3 \pmod{7} \\ 19x \equiv 3 \pmod{9} \end{cases}$$

先将题目中的式子化简得:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 3 \pmod{9} \end{cases}$$

根据孙子定理构造得:

$$\begin{cases} m_1 * c_1 \equiv 1 \pmod{5} \\ m_1 \equiv 0 \pmod{7} \\ m_1 \equiv 0 \pmod{9} \end{cases}$$

取 $m_1=7*9=63$, 解得: $c_1=2$;同理可得 $m_2=5*9=45$, $c_2=3$; $m_3=5*7=35$, $c_3=6$;取 $x=c_1*m_1*1+c_2*m_2*2+c_3*m_3*3=1026$;

$$x \equiv 81 \pmod{315}$$

即为原同余方程的唯一解.

2. 【解】

(1) $(2012, 629) = (629, 125) = 1;$

	0	1	2	3	4
r_k		125	4	1	0
q_k		3	5	31	4
S_k	0	1	5	156	
T_k	1	3	16	499	

$$d = 156 \times 2012 + (-499) \times 629;$$

(2) 注意到有:

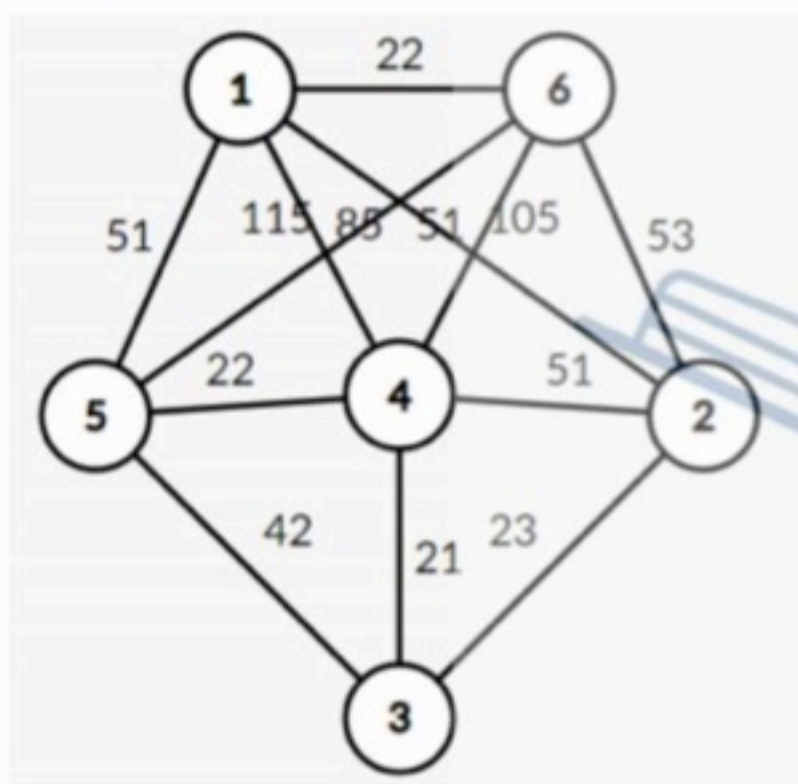
$$10^{10} \equiv 4 \pmod{6}$$

故由欧拉定理得:

$$10^{10^{10}} \equiv 10^4 \equiv 4 \pmod{7}$$

因此那一天是星期二.

3. 【解】



公路网如图所示:

Mark 标记最近的路线及距离已确定

Dist 是 c_1 到 c_i 的最短距离

Path 记录最短路

	1	2	3	4	5	6
Mark	1	0	0	0	0	0
Dist	0	∞	∞	∞	∞	∞
Path	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	1	2	3	4	5	6
Mark	1	0	0	0	0	1
Dist	0	105	∞	85	51	22
Path	-1	1	-1	1	1	1
	1	2	3	4	5	6
Mark	1	0	0	0	1	1

Dist	0	75	∞	73	51	22
Path	-1	6	-1	6	1	1
	1	2	3	4	5	6
Mark	1	0	0	1	1	1
Dist	0	75	93	73	51	22
Path	-1	6	5	6	1	1
	1	2	3	4	5	6
Mark	1	1	0	1	1	1
Dist	0	75	93	73	51	22
Path	-1	6	5	6	1	1
	1	2	3	4	5	6
Mark	1	1	1	1	1	1
Dist	0	75	93	73	51	22
Path	-1	6	5	6	1	1

最短路相应距离

$c_1 - c_2: c_1 \rightarrow c_6 \rightarrow c_2$ 75

$c_1 - c_3: c_1 \rightarrow c_5 \rightarrow c_3$ 93

$c_1 - c_4: c_1 \rightarrow c_6 \rightarrow c_4$ 73

$c_1 - c_5: c_1 \rightarrow c_5$ 51

$c_1 - c_6: c_1 \rightarrow c_6$ 22

4. 【解】

先证明一个引理:若一个图 G 的任意两点度数之和 $\geq n, n = |P(G)| \geq 3$, 则

该图为 H 图

证明:反证法,若 G 非 H 图;取图 G 为满足题述条件的极大非 H 图(即任一个满足条件的非 H 图均为 G 的子图),显然, G 不是完全图.

对 G 中的不相邻点 u, v , 考虑 $G' = G \cup \{uv\}$, 则由 G 的极大性得知, G' 为 H

图, 所以 G' 有一条 Hamilton 回路 L , 且 L 必经过边 $\{uv\}$ (否则, G 本身就是 H

图, 与假设矛盾), 在 G 中考虑路径 $L' = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ (其中 $u_1 = u, u_k = v$)

且 $L = L' \cup \{uv\}$, 由已知 u_1 与 u_k 不相邻, 且 $d(u_1) + d(u_k) \geq n$.

考虑: $A = \{u_i | u_1 u_{i+1} \in E(G)\}$, $B = \{u_i | u_i u_k \in E(G)\}$, 则 $A \cap B = \emptyset$, (否则

存在一个 i 使得 u_i 与 u_k 相邻, u_1 与 u_{i+1} 相邻, 路径

$(u_{i+1}, u_{i+2}, u_{i+3}, \dots, u_k, u_i, u_{i-1}, \dots, u_1, u_{i+1})$ 这表明 G 为 H 图, 矛盾) 由于

$L' = L \setminus \{uv\}$, 所以 L' 上共有 n 个顶点, 注意

到: $u_k \notin B, u_k \notin A \Rightarrow u_k \notin A \cup B; \Rightarrow |A \cup B| \leq n - 1$, 这与

$d(u_1) + d(u_k) = |A| + |B| = |A \cup B| \geq n$ 矛盾!

综上所述, 反正假设不成立, 所以 G 为 H 图.

下面回到原题:

考虑 $G' = G \cup \{v\}$, 令 v 与 G 中的每个点都相连, 此时不难看出:

图 G' 的任意两点度数之和 $\geq n + 1$, 根据引理可得: G' 有 Hamilton 回路,

设为 $L = \{v_1, v_2, \dots, v_k, v_1\}$, 且 $v_1 = v$, 则 $L' = \{v_2, \dots, v_k\}$ 为一条属于 G 的

Hamilton 路, 原题证毕.



历年真题3 参考答案

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分;不必写计算或证明)

1. 【解】

14

由划分可知:

该等价关系中的元素: I_A 共 6 个,以及 $(b,c)(d,e)(d,f)(e,f)(c,b)(e,d)(f,d)(f,e)$ 8 个,因此共 14 个.

2. 【解】

R 不可以,S 可以

A 到 B 内映射定义:若对 A 的每个元素 a,规定了 B 的一个确定元素 b 与之对应.

R:A 中元素 c 无对应,故不可以.S 符合定义.

3. 【解】

16

$2^4 = 16$ (包含一个非空集合上的空关系,也满足对称和反对称).

4. 【解】

可满足.

原式 $= (Q \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P) = 1 \wedge (Q \vee P) = (Q \vee P)$.

5. 【解】

0.

原式 $= P \wedge (P \wedge \neg Q) \wedge Q = P \wedge \neg Q \wedge Q = 0$.

6. 【解】

是,可证 $H \rightarrow G$ 为恒真.

7. 【解】

(1) 真, (2) 假.

(1) 例: $x = -2$.

(2) $Q(3)$ 恒为 0, $x=3$ 或 -2 时 $R(x) \rightarrow P(x)$ 为假,故整体恒为假.

8. 【解】

不一定,等价.

详细见教材 P78 页证明,两者关系为 S 蕴含 G ,

可扩充 I 为 I' ,使其不满足 S .

9. 【解】

$$n(k+1) - 2m.$$

度为 k 设有 a 个点,为 $k+1$ 设有 b 个点,

$$\text{则由} \begin{cases} a+b=n & \text{①} \\ ak+b(k+1)=2m & \text{②} \end{cases} \text{联立解得 } a=n(k+1)-2m.$$

10. 【解】

不同构.

左矩阵有 4 条边,右矩阵有 5 条边,因此不同构.

11. 【解】

长度:16,最短路径为: $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow g \rightarrow z$.

12. 【解】

(c)是 Euler 图.

不难发现(a)左上角的点出度 3 入度 0,不平衡,故不为欧拉图.不难发现(b)矩形四条边中间点的出度入度不等,故不为欧拉图.

13. 【解】

不一定,不一定.

有孤立点则不是根;

某一点可以发出两条(或以上)弧直接到根(或其他点)且不形成回路

14. 【解】

3.

可以从 1 开始扩充,可发现 K_1, K_2, K_3 有 1, K_4 有 2, K_5 有 3

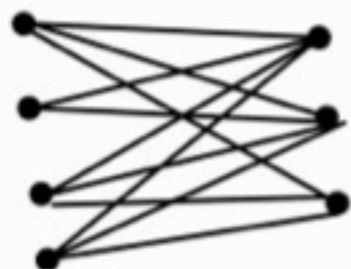
15. 【解】

45.

完全图 55 条边减去树 10 条边为 45 条边.

16. 【解】

如图所示,不是.



假设从左侧某点为起点,由图的特性知道,则一定为左右左右左右左,此时已走完七个点未形成回路,若想形成回路,则必须再走一步,只能走到右,此时不是起点且重复,(从右侧亦然)故不是.

17. 【解】

是,整除关系不是偏序关系,例: $5|-5$, $-5|5$,不满足反对称性.

18. 【解】

互质.

因为9和14互质,所以 2^9-1 与 $2^{14}-1$ 互质.

(2^p-1) 与 (2^q-1) 互质的充分必要条件是p和q互质.

19. 【解】答案不唯一.

$\{0, 1, 2, \dots, 8\}$.

20. 【解】

a与m互质时有解,否则无解.

二、解答题(共2小题,每小题10分,共20分)

1. 【解】

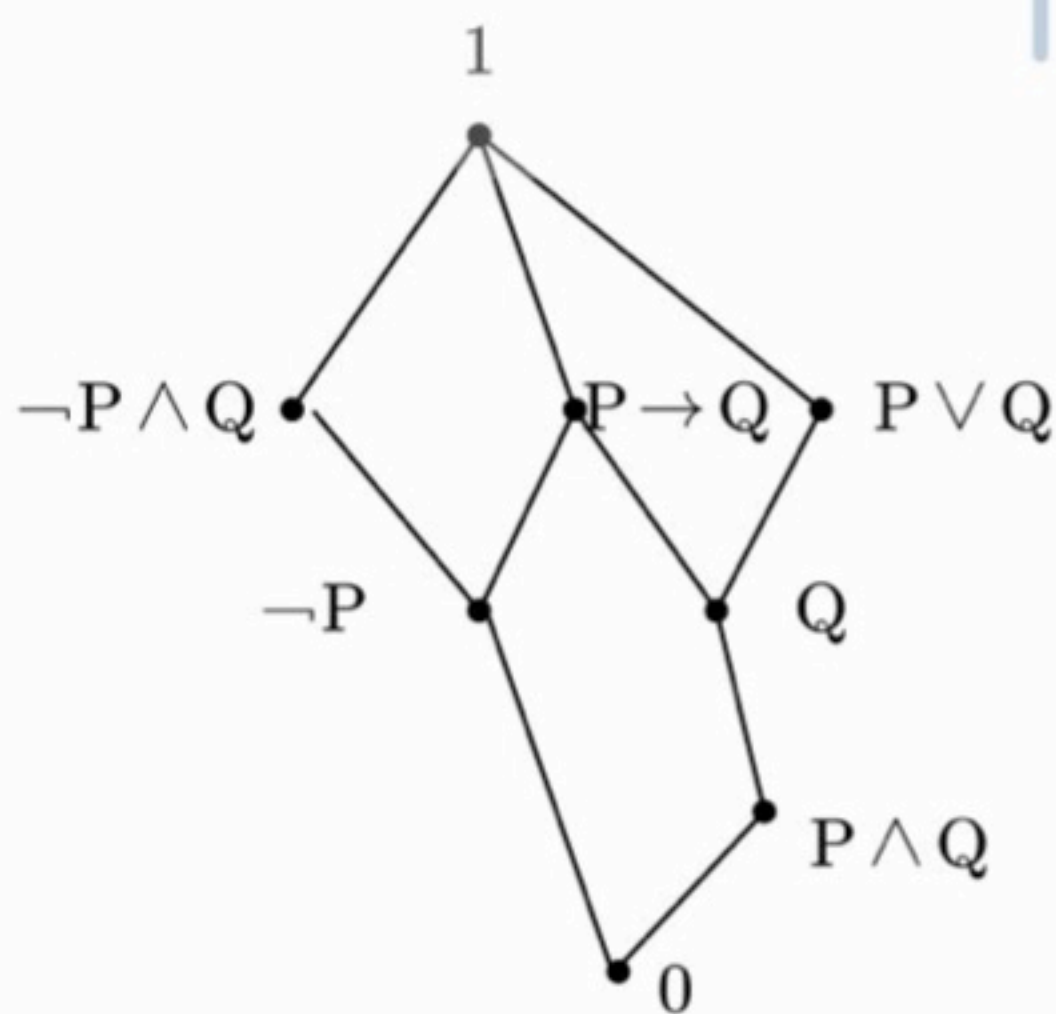
Hasse(哈塞)图如图所示.

最大元:1;最小元:0;

极大元:1;极小元:0;

B的上界:1;下界:0;

上确界:1;下确界:0.



2. 【解】

$d = (126, 303) = 3$.

因为 $3 \mid 6$, 所以原式有 3 个解. 先解合同式 $42x \equiv 2 \pmod{101}$ 用辗转相除法求 42 和 101 的最大公因数, 并表示为其倍数和.

	0	1	2	3	4
r_k		17	8	1	0
q_k		2	2	2	8
S_k	0	1	2	5	
T_k	1	2	2	12	

$$1 = (-1)^2 \times 5 \times 101 + (-1)^3 \times 12 \times 42 = 5 \times 101 + (-12) \times 42,$$

所以, $x = -12 \times 2 = -24 \equiv 77 \pmod{101}$,

则原合同式的 3 个解为:

$$x_1 = 77 \pmod{101}, x_2 = 178 \pmod{101}, x_3 = 279 \pmod{101}.$$

三、证明题(共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1. 【证明】

先证 $R \subseteq R^2$: 任取 $(x, y) \in R$. 因 R 等价关系, 所以 R 具有自反性, 则有

$(y, y) \in R$, 因 $(x, y) \in R, (y, y) \in R$, 所以 $(x, y) \in R \cdot R$, 即 $(x, y) \in R^2$. 因此

$$R \subseteq R^2$$

再证 $R^2 \subseteq R$: 因为 R 是等价关系, 所以 R 具有传递性, 任取 $(x, y) \in R^2$, 于

是有 $z \in A$, 使得 xRz, zRy , 因 R 是传递的, 所以有 xRy , 即 $R^2 \subseteq R$.

综上, $R^2 = R$.

【证毕】

2. 【证明】

1. P

规则 3

2. $P \rightarrow (Q \vee R)$

规则 1

3. $Q \vee R$ 规则 2, 根据 1, 2

4. $Q \rightarrow \neg P$ 规则 1

5. $P \rightarrow \neg Q$ 规则 2, 根据 4

6. $\neg Q$ 规则 2, 根据 1, 5

7. R 规则 2, 根据 3, 6

8. $M \rightarrow \neg R$ 规则 1

9. $\neg R \rightarrow M$ 规则 2, 根据 8

10. $\neg M$ 规则 2, 根据 7, 9

11. $P \rightarrow \neg M$ 规则 3, 根据 1, 10

【证毕】

3. 【证明】

要证明原式, 即证对 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x), \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 任意解释 I , 若 I 满足 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$ 则 I 也满足 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$.

若 $\exists xA(x) \rightarrow \forall x, B(x)$ 在 I 下取 1 值, 则在解释 I 下有:

(1) $\exists xA(x)$ 为假, 则对任意 $x \in D, A(x)$ 都是假命题, 则 $A(x) \rightarrow B(x)$ 是真命题, 即 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为真.

(2) $\exists xA(x)$ 为真且 $\forall xB(x)$ 也为真, 则对任意 $x \in D, B(x)$ 都是真命题, 所以 $A(x) \rightarrow B(x)$ 是真命题, 即 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为真.

综上, (1)(2) 由证明可知, 对于任意的解释 I , 若 I 满足 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$, 则 I 满足 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$,

因此 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$.

【证毕】

4. 【证明】

利用反证法.

假设 G 中有 m 条边, 则有总度数 $2m$, 两个奇数度点 u, v 不相连, 则 u, v 必然属于该图的两个不同的连通分支 G_1 和 G_2 , 则 G_1 为仅包含一个奇数度点的子图, 易知 G_1 总度数为偶数, 又因 G_1 中仅有一个奇数度点, 则总度数为奇数, 矛盾. 故假设不成立, 故原命题成立.

【证毕】



历年真题4 参考答案

一、简答题(共10小题,每小题2分,共20分)

1. 【解】

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

2. 【解】

集合A与B等势.

可构造如下——映射函数:

$$\text{集合A到B的映射为 } \sigma(x) = e^{\tan(\frac{\pi}{3}x - \frac{5}{6}\pi)} (x \in A),$$

则集合A与B等势.

【分析】

实数的任意区间(非一个点即可)等势,一般而言有左右均为开且不含无穷的区间可利用 $\tan$ 函数映射到整个实数区间(分别让两个端点值经过一次函数映射等于 $\pm \frac{\pi}{2}$ 即可);一个一边带无穷的区间可利用 $\ln$ 或者 e 指数函数;一个闭区间将端点值进行特殊处理.通过以上方法可以方便构造出——映射函数.

3. 【解】

$$\begin{aligned} & P \vee \neg Q \vee Q \\ &= P \vee (\neg Q \vee Q) \\ &= P \vee 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

4. 【解】

法一:

$$\begin{aligned} & (P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (S \vee \neg R)) \\ &= \neg(P \wedge (Q \vee R)) \vee (Q \wedge (S \vee \neg R)) \\ &= (\neg P \vee (\neg Q \wedge \neg R)) \vee (Q \wedge (S \vee \neg R)) \\ &= (\neg P \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee Q) \wedge (\neg P \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee (S \vee \neg R)) \\ &= (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg R \vee S) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R \vee S). \end{aligned}$$

取解释

$$I: P=0, Q=0, R=0, S=0, T_1((P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (S \vee \neg R)))=1,$$

则 I 满足原式.

法二:

也可以直接根据蕴含式的规律:0 蕴含任何值均为 1.

要是原始为真,只需蕴含前件为假,即令 $(P \wedge (Q \vee R))$ 为假.

易得,取解释

$$I: P=0, Q=0, R=0, S=0, T_1((P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (S \vee \neg R)))=1,$$

则 I 满足原式;

5. 【解】

G 与 S 不等价但是 G 与 S 恒假性等价

6. 【解】

G 与 H 等价.

由换名规则,

$$H = \forall x \exists y P(y, x)$$

$$= \forall p \exists y P(y, p)$$

$$= \forall p \exists q P(q, p)$$

$$= \forall y \exists q P(q, y)$$

$$= \forall y \exists x P(x, y)$$

$$= G,$$

故 G 和 H 等价.

7. 【解】

(1) G 中存在支撑有向树,则 G 一定有根

支撑有向树一定为有向图的子图且该子图的点集与原图的点集相同.有向树中存在一点 r 为根,即任意一点 $P(P \neq r)$ 均有一条通向 r 的有向路,又由于二者点集相同,所以在 G 中任意一点 $P(P \neq r)$ 均有一条通向 r 的有向路, r 为根,故 G 一定有根

(2) 有根 G 不一定强连通



如图 G 存在有向支撑树且 G 有根,但 G 不强连通.



如图 G 存在有向支撑树且 G 有根, G 强连通.

8. 【解】

G 不是树.

G 若为树, 且 G 含 n 个顶点, 则 G 必有 $n-1$ 个边 $9 \neq 7-1$, 故 G 不是树.

设 G 有 m 个连通分支 ($1 \leq m \leq 3$) (本书定义图不含反身边和平行边, 1 个顶点至多贡献 0 边, 2 顶点至多贡献 1 边, 3 顶点至多贡献 3 边, 4 顶点至多贡献 6 边, 5 顶点至多贡献 10 边, 故 7 顶点 9 边至多有 3 连通分支), 先添加 $(m-1)$ 条边形成 1 个连通分支, 再删除形成环的边 (即删除之后不能使连通分支变多), 共 $(m+2)$ 条边.

综上, 需要删除 $(m+2)$ 条边, 添加 $(m-1)$ 条边.

9. 【解】

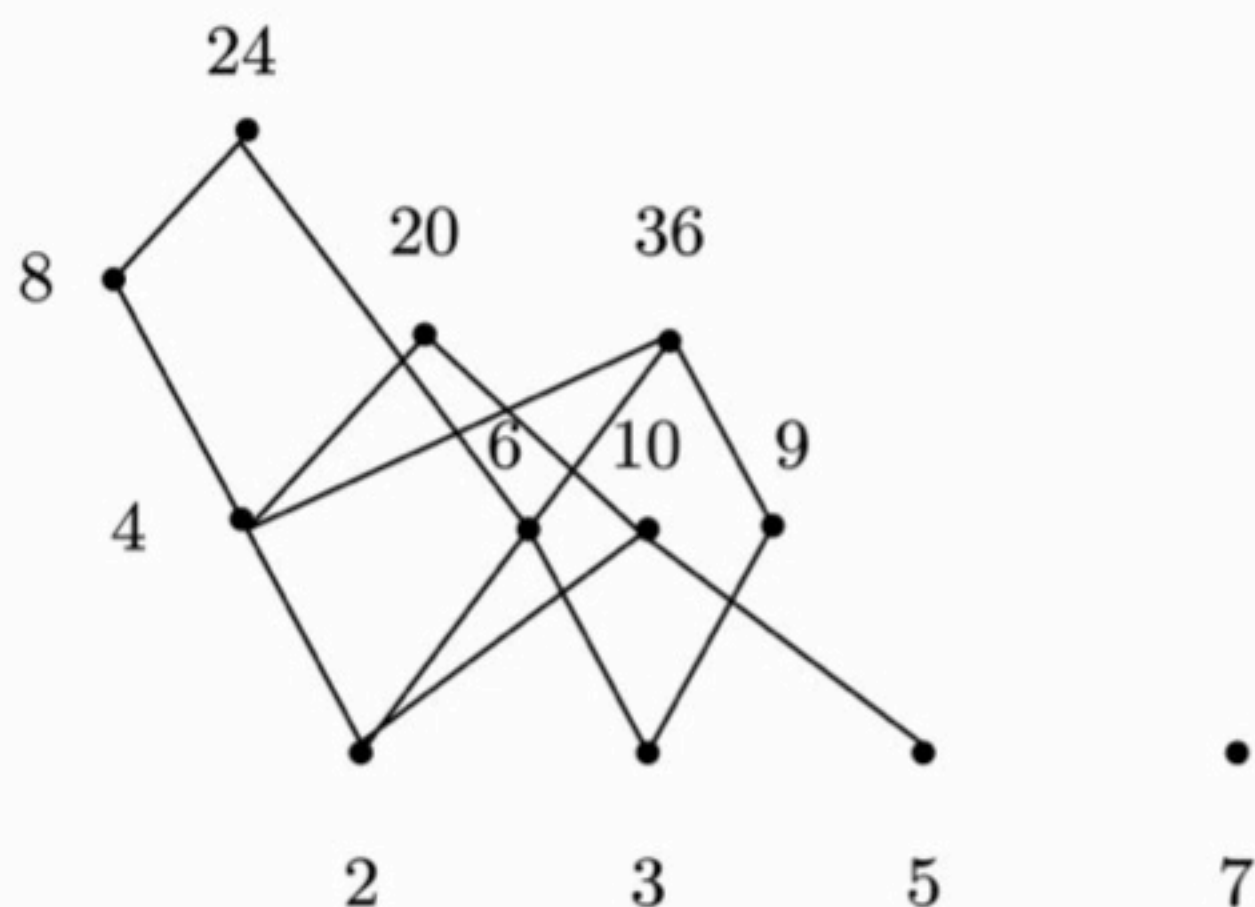
$p \mid q$ 一定成立.

因为 $p \mid q^n$ 且 p 和 q 为质数, 则 $p = q$, 因此 $p \mid q$.

二、计算题(10 分)

【解】

Hasse 图如图:



极大元:24,20,36,7,

极小元:2,3,5,7,

无最大元和最小元.

$B = \{6, 4\}$ 的无上确界,下确界为 2.

三、计算题(前 3 小题,每小题 10 分,第 4 小题 5 分,总共 35 分)

1. 【证明】

(1) 先证 R_3 具有反身性

任取 $(x_0, y_0) \in A \times B$, 由于 R_1 为 A 上的等价关系,

则任意 $x \in A$ 有 $(x, x) \in R_1$, 故 $(x_0, x_0) \in R_1$,

同理, R_2 为 B 上的等价关系, 任意 $y \in B$ 有 $(y, y) \in R_2$, 故 $(y_0, y_0) \in R_2$,

故 $(x_0, x_0) \in R_1$ 且 $(y_0, y_0) \in R_2$, 则 $((x_0, y_0), (x_0, y_0)) \in R_3$,

由 (x_0, y_0) 的任意性, R_3 具有反身性

(2) 再证 R_3 具有对称性

任取 $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R_3$, 则 $(x_1, x_2) \in R_1$ 且 $(y_1, y_2) \in R_2$.

由于 R_1 为 A 上的等价关系, $(x_1, x_2) \in R_1$, 则由对称性, $(x_2, x_1) \in R_1$,

同理, R_2 为 B 上的等价关系 $(y_2, y_1) \in R_2$,

则 $(x_2, x_1) \in R_1$ 且 $(y_2, y_1) \in R_2$, 故 $((x_2, y_2), (x_1, y_1)) \in R_3$,

由于 $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R_3$ 的任意性, R_3 具有对称性.

(3) 最后证明 R_3 具有传递性

任取 $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R_3, ((x_2, y_2), (x_3, y_3)) \in R_3$,

则 $(x_1, x_2) \in R_1$ 且 $(x_2, x_3) \in R_1$, $(y_1, y_2) \in R_2$ 且 $(y_2, y_3) \in R_2$,

由于 R_1 为 A 上的等价关系, $(x_1, x_2) \in R_1, (x_2, x_3) \in R_1$, 则有传递性

$(x_1, x_3) \in R_1$;

同理 R_2 为 B 上的等价关系, $(y_1, y_2) \in R_2$ 且 $(y_2, y_3) \in R_2$, 则 $(y_1, y_3) \in R_2$,

则 $(x_1, x_3) \in R_1$ 且 $(y_1, y_3) \in R_2$, 因此 $((x_1, y_1), (x_3, y_3)) \in R_3$,

由于 $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R_3, ((x_2, y_2), (x_3, y_3)) \in R_3$ 的任意性, R_3 具有传递性.

综上所述, R_3 是 $A \times B$ 上的等价关系.

【证毕】

2. 【证明】

由形式演绎法:

- | | |
|--|--------------|
| (1) $P(Q \vee R)$ | 规则 1 |
| (2) $\neg P \vee Q \vee R$ | 规则 2, 根据 (1) |
| (3) $\neg Q \rightarrow (\neg P \vee R)$ | 规则 2, 根据 (2) |
| (4) $\neg P \vee \neg Q$ | 规则 1 |
| (5) $P \rightarrow \neg Q$ | 规则 2, 根据 (4) |
| (6) $P \rightarrow (\neg P \vee R)$ | 规则 2, 根据 (6) |

- (7) $\neg P \vee \neg P \vee R$ 规则2, 根据(6)
- (8) $P \rightarrow R$ 规则2, 根据(7)
- (9) $S \rightarrow \neg R$ 规则1
- (10) $R \rightarrow \neg S$ 规则2, 根据(9)
- (10) $P \rightarrow \neg S$ 规则2, 根据(8) (10)

【证毕】

3. 【证明】

(1) 先证 G 为连通图.

若不然, 假设 G 有若干连通分支, 设 G_1, G_2 是 G 的两个连通分支且各有 n_1, n_2 个节点. 显然 $n_1 + n_2 < n$. 设 v_1, v_2 分别属于 $P(G_1), P(G_2)$,

于是 $d_{G_1}(v_1) \leq n_1 - 1, d_{G_2}(v_2) \leq n_2 - 1$,

从而 $d_{G_1}(v_1) + d_{G_2}(v_2) \leq n_1 + n_2 - 2 \leq n - 2 < n - 1$.

这与题设矛盾, 因此假设不成立.

(2) 其次证明 G 中存在 Hamilton 路.

设 $L = (v_1, v_2, \dots, v_l)$ 为 G 中一条长度为 $l - 1$ 的简单路, 不妨设此通路的端点不再与 L 以外的点相邻, 否则将相邻的节点扩充到该路中来.

① 若 $l = n$, 则 L 为 G 中的 Hamilton 路;② 若 $l < n$, 则证明 G 中存在经过 $v_1, v_2, \dots, v_l$ 的回路;1° 若 v_1 与 v_l 相邻, 则 $(v_1, v_2, \dots, v_l)$ 就是 G 中的一条回路;2° 若 v_1 与 v_l 不相邻, 设 v_l 与 $v_{i_1} = v_2, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 相邻, 则 $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 均在

L 中, 且 $k \geq 2$. 假若 $k = 1$, 则因 v_1 与 v_l 不相邻, 因而 $d(v_l) \leq l - 2$, 于是

$d(v_1) + d(v_l) \leq l + 1 - 2 = l - 1 < n - 1$, 与题设矛盾.

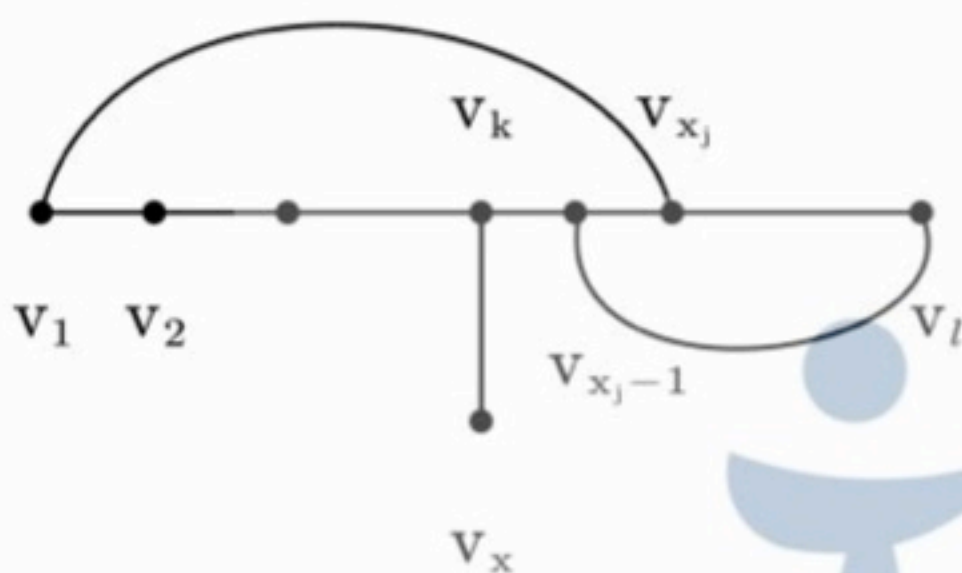
又 v_1 至少与 $v_{i_1-1}, v_{i_2-1}, \dots, v_{i_k-1}$ 中的一个点相邻, 否则 v_1 至多与

$l-1-1-(k-1)=l-k-1$ 个点相邻. 于是

$d(v_l) + d(v_1) \leq k + l - k - 1 = l - 1 < n - 1$, 与题设矛盾. 不妨设 v_l

与 v_{i_j-1} 相邻, $2 \leq j \leq k$, 如图所示, 删除边 (v_{i_j-1}, v_{i_j}) , 得回路

$(v_1, v_{i_j}, \dots, v_l, v_{i_j-1}, \dots, v_2, v_1)$.



③ 由于 $l < n$, 所以 G 中必存在不在回路上的点. 由 G 的连通性, 存在回路

外的点 v_x 与回路上点 v_k 相邻, 删除边 (v_{k-1}, v_k) , 得一路

$(v_{k-1}, v_{k-2}, \dots, v_1, v_{i_j}, \dots, v_{l-1}, v_l, v_{i_j-1}, \dots, v_k, v_x)$, 这是一条比原来的

路多一条边的新路, 再对新的路重复(1),(2),(3)过程, 直到全部节点扩充到路 L 中来, 得到 G 中一条 Hamilton 路为止.

【证毕】

4. 【证明】

在论域 $D = \{a, b\}$ 下, 原公式等价于:

$$\begin{aligned}
 & \forall x (P(x) \rightarrow Q) \\
 &= (P(a) \rightarrow Q) \wedge (P(b) \rightarrow Q) \\
 &= (\neg P(a) \vee Q) \wedge (\neg P(b) \vee Q) \\
 &= (\neg P(a) \wedge \neg P(b)) \vee Q \\
 &= (\neg P(a) \vee Q) \wedge (\neg P(b) \vee Q),
 \end{aligned}$$

则原公式可蕴含:

$$(\neg P(a) \wedge \neg P(b)) \vee Q, (\neg P(a) \vee Q), (\neg P(b) \vee Q).$$

【证毕】

四、计算题(前2小题,每小题10分,第3小题15分,总共35分)

1. 【解】

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y (P(x) \vee Q(x, y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z S(z)) \\ &= \neg \forall x \forall y (P(x) \vee Q(x, y)) \vee (\neg \exists y R(y) \vee \exists z S(z)) \\ &= \exists x \exists y (\neg P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (\forall y \neg R(y) \vee \exists z S(z)) \\ &= \exists x \exists y (\neg P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (\forall t \neg R(t) \vee \exists z S(z)) \\ &= \exists x \exists y ((\neg P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (\forall t \neg R(t) \vee \exists z S(z))) \\ &= \exists x \exists y \forall t \exists z ((\neg P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (\neg R(t) \vee S(z))) \end{aligned}$$

用 a 代替 x , b 代替 y , $f(t)$ 代替 z ,

则 $\forall x \forall y (P(x) \vee Q(x, y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z S(z))$ 的 Skolem 范式为

$$\forall t ((\neg P(a) \wedge \neg Q(a, b)) \vee (\neg R(t) \vee S(f(t))))$$

2. 【解】

$$\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{5} \\ 5x \equiv 3 \pmod{6} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$$

等价化简同余式方程组可得

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{6} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$$

因为模 $5, 6, 7$ 两两互质, 可构造得

$$l_1 \equiv 1 \pmod{5} \quad l_2 \equiv 1 \pmod{6} \quad l_3 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$l_1 \equiv 0 \pmod{6} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{5} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$l_1 \equiv 0 \pmod{7} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{7} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{6}$$

则 $l_1 = 42c_1, l_2 = 35c_2, l_3 = 30c_3$, 可得 $42c_1 \equiv 1 \pmod{5}, c_1 \equiv 3 \pmod{5}$

故 $l_1 = 126$ 同理得 $l_2 = 175, l_3 = 120$, 故

$$x = 4 \times 126 + 3 \times 175 + 6 \times 120 = 1749 \equiv 69 \pmod{210}$$

3. 【解】

令 $u=b, S=\{b\}, S'=\{a, c, d, e, f\}, k=1$

$$d(u, S') = \min_{v \in S'} \{w(uv)\} = w(bf) = 1$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $l_1 = (b, f)$, 于是 (b, f) 为 b 到 f 的最短路, 距离为 1

则 $S = \{b, f\}, S' = \{a, c, d, e\}, k=2$

$$d(u, S') = \min_{v \in S \text{ 且 } v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = d(bf) + w(fc) = 3$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $l_2 = (b, f, c)$, 于是 (b, f, c) 为 b 到 c 的最短路, 距离为 3

则 $S = \{b, c, f\}, S' = \{a, d, e\}, k=3$

$$d(u, S') = \min_{v \in S \text{ 且 } v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = w(ba) = 4$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $l_3 = (b, a)$, 于是 (b, a) 为 b 到 a 的最短路, 距离为 4

则 $S = \{a, b, c, f\}, S' = \{d, e\}, k=4$

$$d(u, S') = \min_{v \in S \text{ 且 } v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = d(bc) + w(cd) = 4$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $l_4 = (b, f, c, d)$, 于是 (b, f, c, d) 为 b 到 d 的最短路, 距离为 4

则 $S = \{a, b, c, f\}, S' = \{e\}, k=5$

$$d(u, S') = \min_{v \in S \text{ 且 } v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = d(bd) + w(de) = 6$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $l_5 = (b, f, c, d, e)$, 于是 (b, f, c, d, e) 为 b 到 e 的最短路, 距离为 5

则 $S = \{a, b, c, f, e\}$, $k = 5$, 算法终止

所以:

从 b 到 a 的最短路为 (b, a) , 距离为 4

从 b 到 c 的最短路为 (b, f, c) , 距离为 3

从 b 到 d 的最短路为 (b, f, c, d) , 距离为 4

从 b 到 e 的最短路为 (b, f, c, d, e) , 距离为 6

从 b 到 f 的最短路为 (b, f) , 距离为 1

(以上 b 到其余各点的结论每个 3 分, 共 15 分, 无中间步骤扣分)



历年真题 5 参考答案

一、简答题(共 18 小题,每小题 2 分,共 36 分)

1. 【解】

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{\emptyset\}, \{a, \{a\}\}, \{a, \emptyset\}, \{\{a\}, \emptyset\}, \{a, \{a\}, \emptyset\}\}$$

2. 【解】

S 关于 $=$ 的商集($S/ =$)为

$$\{\{P, P \wedge P, P \wedge 1\}, \{Q, 0 \vee Q, Q \vee Q\}, \{P \rightarrow Q, \neg P \vee Q\}\}$$

3. 【解】

不具有反自反性;不具有反对称性

4. 【解】

存在; $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ 或者 $R = I_A$

5. 【解】

存在;

例如:正偶数集合 B,自然数集合 N, $B \subset A$ 且 $|A| = |B|$ (答案不唯一)

6. 【解】

真值表如下:

P	Q	G
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

7. 【解】

$$M_4 = \neg P \vee Q \vee R, m_5 = P \wedge \neg Q \wedge R$$

8. 【解】

不蕴涵

$G = P \vee Q, H = \neg P \vee Q$, 当 P 为 1, Q 为 0 时, G 为真, H 为假, 所以不满足.

9. 【解】

$P \rightarrow (Q \vee R) = \neg P \vee Q \vee R$, 在 I 下真值为 0, 所以 P 为 1, Q 和 R 为 0, 带入

$(\neg P \vee Q) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \wedge \neg R))$ 得, 真值为 1

10. 【解】

$D = \{1, 2\}$

$\frac{a}{2}$

$P(1,1)$	$P(1,2)$	$P(2,1)$	$P(2,2)$
任意	1	任意	1
$Q(1,1)$	$Q(1,2)$	$Q(2,1)$	$Q(2,2)$
0	0	0	0

11. 【解】

不蕴涵, 蕴涵

12. 【解】

等价, 不等价

13. 【解】

不一定, 一定

14. 【解】

不存在, 因为图的度数之和应为偶数, 且 5 点的简单图不存在最大度为 5

15. 【解】

不是, 因为该图不是平衡的

16. 【解】

不减度序列为 2, 2, 5, 5, 5, 5, 7, 7; 不是

17. 【解】

3

18. 【解】

成立; 成立

二、解答题(1~2:10 分, 3-4:12 分, 5:15 分, 6:5 分; 共 64 分)

1. 【证明】

(1) $\neg T$ 规则 1

- (2) $S \rightarrow T$ 规则 1
- (3) $\neg S$ 规则 2, 根据 1, 2
- (4) $S \vee R$ 规则 1
- (5) R 规则 2, 根据 3, 4
- (6) $P \rightarrow \neg R$ 规则 1
- (7) $\neg P$ 规则 2, 根据 5, 6
- (8) $P \vee Q$ 规则 1
- (9) Q 规则 3 根据 7, 8

【证毕】

2. 【解】

$$252 = 198 * 54$$

$$198 = 54 * 3 + 36$$

$$54 = 36 * 1 + 18$$

$$36 = 18 * 2$$

$$n=3, r_3=18$$

$$S_0=0; S_1=1; T_0=1; T_1=q_1=1$$

$$S_2=q_2S_1+S_0=3*1+0=3 \quad T_2=q_2T_1+T_0=3*1+1=4$$

$$S_3=q_3S_2+S_1=1*3+1=4 \quad T_3=q_3T_2+T_1=1*4+1=5$$

k	0	1	2	3	4
r_k		54	36	18	0
q_k		1	3	1	2
S_k	0	1	3	4	
T_k	1	1	4	5	

所以,最高公因数为 18,表为原二数的倍数和如

$$\text{下: } 18 = (-1)^{3-1} * 4 * 252 + (-1)^3 * 5 * 198 = 4 * 252 - 5 * 198$$

3. 【解】

$$\forall x(\forall y(P(x,y) \rightarrow \neg \forall y(Q(x,y) \rightarrow R(x,y)))$$

$$= \forall x(\neg \forall y(P(x,y) \vee \neg \forall y(\neg Q(x,y) \vee R(x,y)))$$

$$= \forall x(\exists y \neg P(x,y) \vee \exists y(Q(x,y) \wedge \neg R(x,y)))$$

$$= \forall x(\exists y \neg P(x,y) \vee \exists z(Q(x,y) \wedge \neg R(x,y)))$$

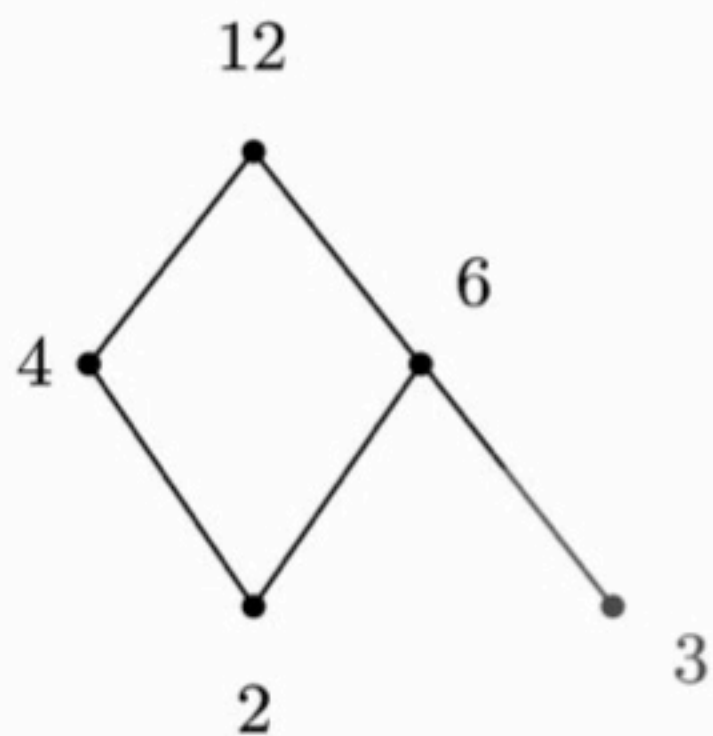
$$= \forall x \exists y \exists z (\neg P(x, y) \vee (Q(x, z) \wedge \neg R(x, z)))$$

$$= \forall x \exists y \exists z ((\neg P(x, y) \vee Q(x, z)) \wedge (\neg P(x, y) \vee \neg R(x, z)))$$

用 $f(x)$ 代替 y ; 用 $g(x)$ 代替 z , 原公式的 Skolem 范式

$$\text{为: } \forall x ((\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))))$$

4. 【解】



集合	最大元	最小元	极大元	极小元
(A, R)	12	无	12	2, 3
集合	上界	下界	上确界	下确界
B	12	2	12	2

5. 【解】

令北京, 正定, 长春, 长沙, 广州, 成都六个城市代表的节点分别为 a, b, c, d, e, f .

(1)

	S	S'	$l(b)$	$l(c)$	$l(d)$	$l(e)$	$l(f)$
1	a	bcdef	4	8	12	23	17
2	ab	cdef		8	9	21	17
3	abc	def			9	21	17
4	abcd	ef				21	17
5	abcdf	e				20	
6	abcdef						

$$1: l(b) = w(a, b) = 4$$

$$l(c) = w(a, c) = 8$$

$$l(d) = w(a, d) = 12$$

$$l(e) = w(a, e) = 23$$

$$l(f) = w(a, f) = 17$$

$$2: l(c) = \min\{l(c), l(b) + w(b, c)\} = \min\{8, 4 + 10\} = 8$$

$$l(d) = \min\{l(d), l(b) + w(b, d)\} = \min\{12, 4 + 5\} = 9$$

$$l(e) = \min\{l(e), l(b) + w(b, e)\} = \min\{23, 4 + 17\} = 21$$

$$l(f) = \min\{l(f), l(b) + w(b, f)\} = \min\{17, 4 + 16\} = 17$$

$$3: l(d) = \min\{l(d), l(c) + w(c, d)\} = \min\{9, 8 + 19\} = 9$$

$$l(e) = \min\{l(e), l(c) + w(c, e)\} = \min\{21, 8 + 28\} = 21$$

$$l(f) = \min\{l(f), l(c) + w(c, f)\} = \min\{17, 8 + 25\} = 17$$

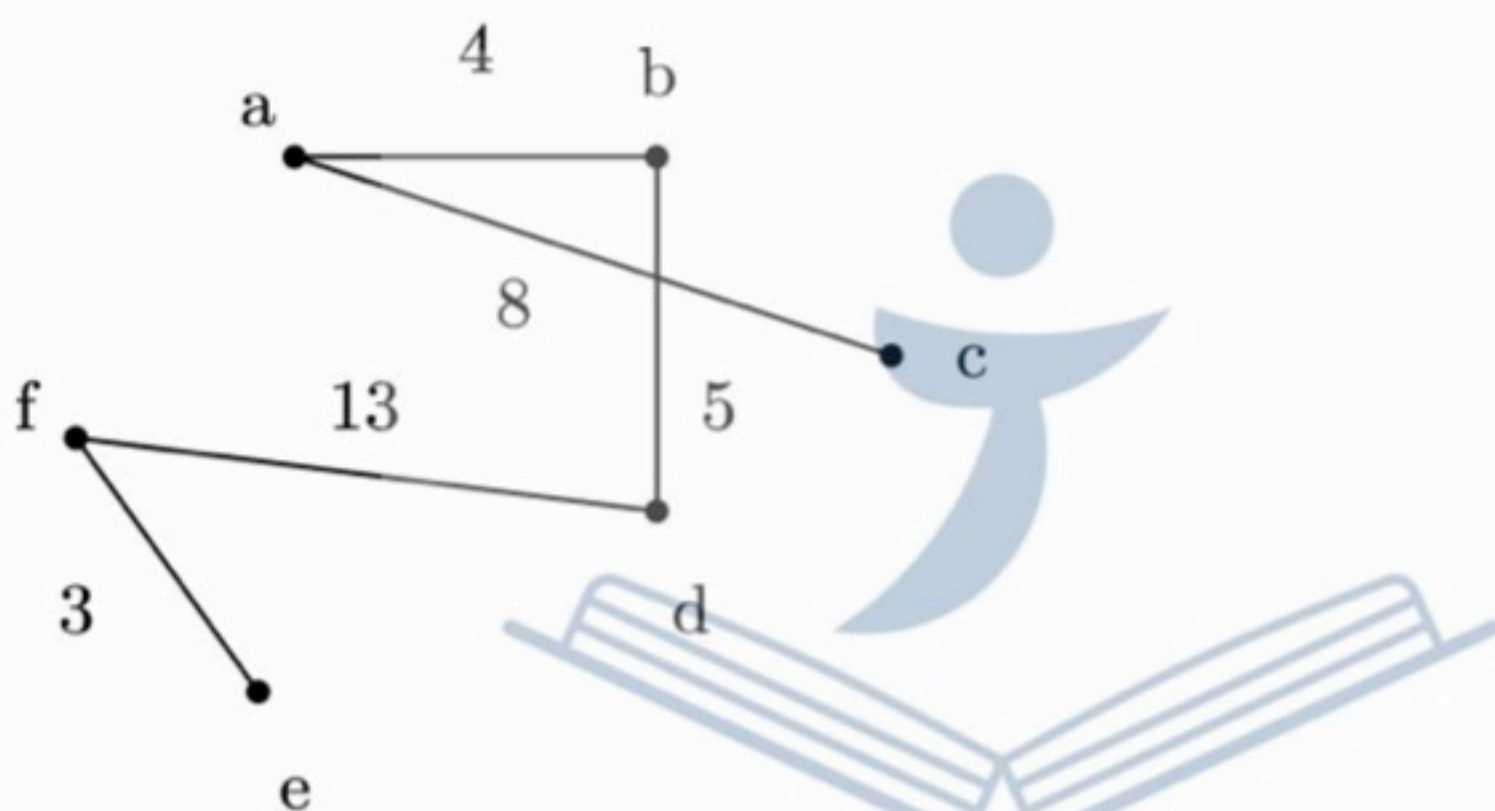
$$4: l(e) = \min\{l(e), l(d) + w(d, e)\} = \min\{21, 9 + 15\} = 21$$

$$l(f) = \min\{l(f), l(d) + w(d, f)\} = \min\{17, 9 + 13\} = 17$$

$$5: l(e) = \min\{l(e), l(f) + w(f, e)\} = \min\{21, 17 + 3\} = 20$$

所以, (北京, 正定) 是最短路, 旅费为 4; (北京, 长春) 是最短路, 旅费为 8; (北京, 正定, 长沙) 是最短路, 旅费为 9; (北京, 成都) 是最短路, 旅费为 17; (北京, 成都, 广州) 是最短路, 旅费为 20.

(2)



6. 【证明】

假设 G 没有回路, 若 G 连通, 则 G 是树, 应该有 $n - 1$ 条边, 与题设矛盾; 若 G

不连通, 假设 G 有 $k (k > 1)$ 个连通分支 $G_1, \dots, G_k$, 分别有 $n_1, \dots, n_k$ 个节点, 则

每个连通分支都是树, 分别有 $n_1 - 1, n_2 - 1, \dots, n_k - 1$ 条边, 即图 G 有

$n_1 - 1 + n_2 - 1 + \dots + n_k - 1 = n_1 + n_2 + \dots + n_k - k = n - k$ 条边, 与题设

矛盾. 故假设不成立, G 中必有回路.

【证毕】

历年真题 6 参考答案

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 【解】

$$\rho(A - B) = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}\}$$

2. 【解】

对称性,传递性

3. 【解】

$$R_c = I_A \cup \{(2, 4), (4, 2), (1, 3), (3, 1), (1, 5), (5, 1), (3, 5), (5, 3)\}$$

4. 【解】

$$A = \{a, b, c, d\}, R_A = I_A \cup \{(b, a), (c, a), (d, a), (d, b), (c, b)\}$$

5. 【解】

不满足;例如:设 $A = \{a, b\}$, A 上的映射 σ, τ 分别定义如下:

$$\sigma(a) = b, \sigma(b) = a$$

$$\tau(a) = a, \tau(b) = a$$

$$\sigma \cdot \tau(a) = \sigma(\tau(a)) = \sigma(a) = b$$

$$\tau \cdot \sigma(a) = \tau(\sigma(a)) = \tau(b) = a \neq b = \tau \cdot \sigma(a) \text{ [1 分, 答案不唯一]}$$

6. 【解】

是,是

7. 【解】

真值表如下: G 蕴涵 H

P	Q	R	$G = (P \vee Q) \rightarrow R$	$H = \neg Q \vee R$
---	---	---	--------------------------------	---------------------

0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

因为 G 为真时, H 也为真, 所以 G 蕴涵 H

8. 【解】

$$\{P, \neg Q, \neg R\}; \{\neg P, Q, \neg R\}$$

9. 【解】

$$(P \wedge Q) \rightarrow \neg R = \neg P \vee \neg Q \vee \neg R,$$

因为真值为 0, 所以 P 为 1, Q 为 1, R 为 1.

因为 $(\neg P \vee R) \rightarrow Q = (P \wedge \neg R) \vee Q$, 所以真值为 1

10. 【解】

等价

$(P \vee R) \rightarrow Q$ 为假时, Q 为 0, $(P \vee R)$ 为 1, 即 P 为 1, 或 R 为 1, 所以

$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$ 一定为 0.

11. 【解】

为真(或为 1)

$$G = \exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(f(y), y)$$

$$= (P(a) \vee P(b)) \rightarrow (Q(b, a) \wedge Q(a, b))$$

$$= (\neg P(a) \wedge \neg P(b)) \vee (Q(b, a) \wedge Q(a, b))$$

$$= 1$$

12. 【解】

G 蕴涵 H , H 不蕴涵 G

13. 【解】

不一定,是
有限连通图必有一支撑子图为树.

14. 【解】

是,是
 G_0 中包含所有点,且边都为 G 中的边,所以为支撑子图.
在有限图中,连通,无环的支撑子图为树

15. 【解】

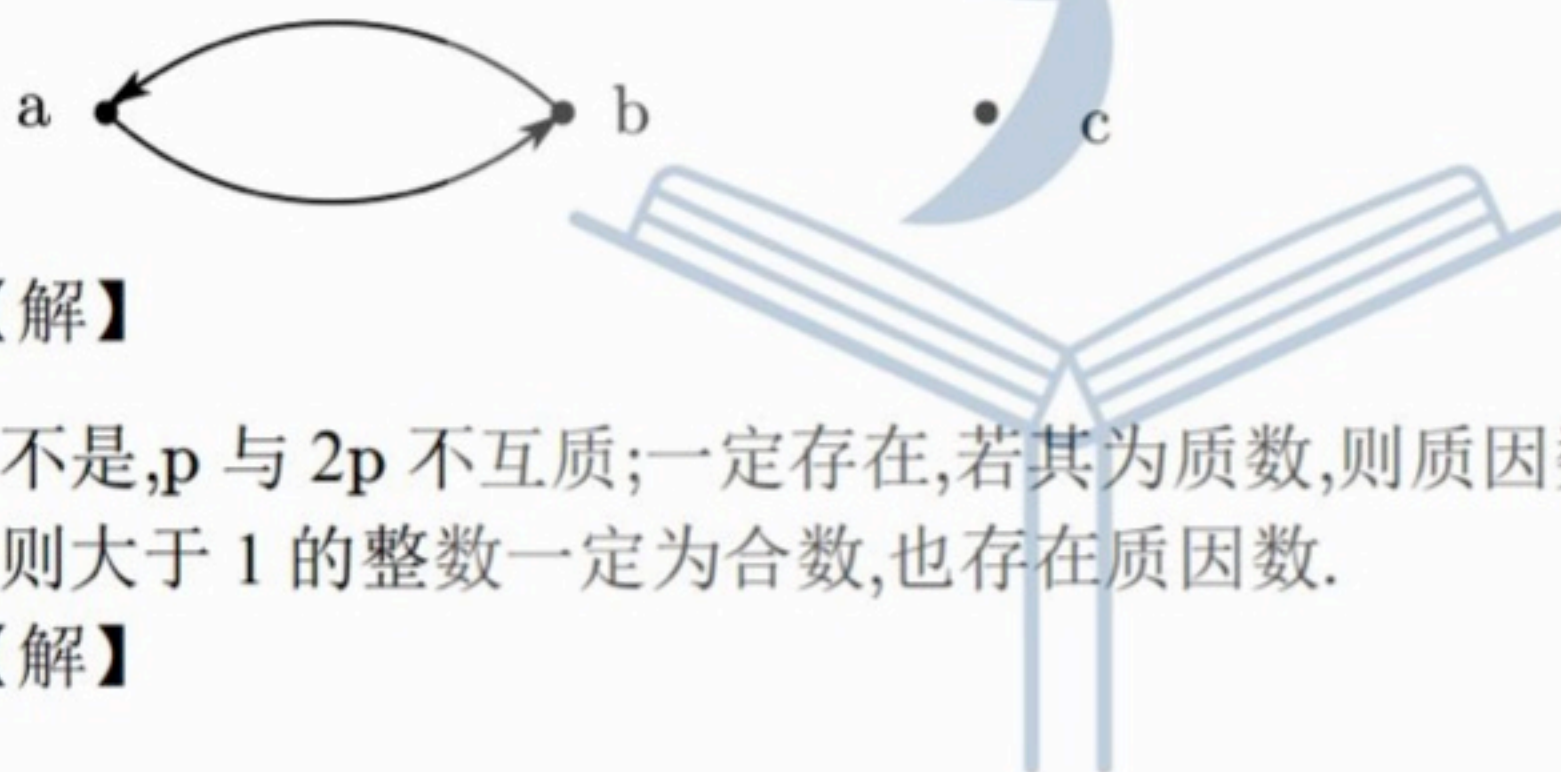
$$C_n^2 - (n-1) = n(n-1)/2 - (n-1) = (n-1)(n-2)/2$$

16. 【解】

一定是
有限图 G 是哈密顿图的充要条件是闭合图 $C(G)$ 是哈密顿图.

17. 【解】

不一定;不连通的 Euler 图如图所示[答案不唯一,无向图表示亦对]



18. 【解】

不是, p 与 $2p$ 不互质;一定存在,若其为质数,则质因数为本身,若不为质数,则大于 1 的整数一定为合数,也存在质因数.

19. 【解】

$$\text{能}; 12 = 60 \times 37 + (-96) \times 23$$

a, b 的最高公因数 d 可以表示为 a, b 的倍数和,因为 23 和 37 互质,所以 23×12 与 37×12 的最高公因数为 12,所以 12 可以表示为 23×12 和 37×12 的倍数和.

$$\text{采用辗转相除法可以得到 } 12 = 60 \times 37 + (-96) \times 23$$

20. 【解】

是

二、判断题(共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	√	√	×	×	×

题号	6	7	8	9	10
答案	×	√	×	×	×

三、解答题(共2小题,每小题10分,共20分)

1. 【解】

主析取范式:

$$(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

主合取范式:

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$$

2. 【解】

G

$$= \forall x(\forall y \exists z P(x, y, z) \rightarrow (\forall y Q(x, y) \wedge \exists u Q(x, u)))$$

$$= \forall x(\neg \forall y \exists z P(x, y, z) \vee (\forall y Q(x, y) \wedge \exists u Q(x, u)))$$

$$= \forall x(\exists y \forall z \neg P(x, y, z) \vee \forall y \exists u (Q(x, y) \wedge Q(x, u)))$$

$$= \forall x(\exists y \forall z \neg P(x, y, z) \vee \forall s \exists u (Q(x, s) \wedge Q(x, u)))$$

$$= \forall x \exists y \forall z \forall s \exists u ((\neg P(x, y, z) \vee Q(x, s)) \wedge (\neg P(x, y, z) \vee Q(x, u)))$$

(由于量词外提的顺序可以不同,所以 G 的斯科林范式不唯一)

用 $f(x)$ 代替 y , 用 $g(x, z, s)$ 代替 u , 公式 G 的 Skolem 范式为:

$$\forall x \forall z \forall s (\neg P(x, f(x), z) \vee Q(x, s)) \wedge (\neg P(x, f(x), z) \vee Q(x, g(x, z, s)))$$

四、证明题(共2小题,每小题10分,共20分)

1. 【证明】

要证明 R 是等价关系,只要证明 R 具有自反性,对称性和传递性即可.

(1) 对任意 $x \in A$, 都有 $x - x = 0$, 且 $5 \mid 0$, 所以 xRx , 故 R 具有自反性.

(2) 对任意 $x, y \in A$, 若有 xRy , 则 $x - y = 5k (k \in \mathbb{Z})$, 于是有

$y - x = -5k (k \in \mathbb{Z})$, 又 $5 \mid -5k$, 所以 yRx , 故 R 具有对称性.

(3) 对任意 $x, y, z \in A$, 若有 xRy, yRz , 则 $x - y = 5i (i \in \mathbb{Z}), y - z = 5j (j \in \mathbb{Z})$, 于是有:

$$x - z = (x - y) + (y - z) = 5(i + j) (i + j \in \mathbb{Z}), \text{ 又 } 5 \mid 5(i + j), \text{ 所以 } xRz,$$

故 R 具有传递性.

因此, R 是等价关系.

$$A/R = \{\{1, 6\}, \{2, 7\}, \{3, 8\}, \{4, 9\}, \{5, 10\}\}$$

【证毕】

2. 【解】

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| (1) P | 规则 1 |
| (2) $\neg P \vee \neg Q$ | 规则 1 |
| (3) $\neg Q$ | 规则 2, 由(1), (2) |
| (4) $\neg Q \rightarrow R$ | 规则 1 |
| (5) R | 规则 2, 由(3), (4) |
| (6) $R \rightarrow (Q \vee \neg S)$ | 规则 1 |
| (7) $Q \vee \neg S$ | 规则 2, 由(5), (6) |
| (8) $\neg S$ | 规则 2, 由(3), (7) |

【证毕】

五、计算题(10 分)

【解】

	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	$v_1 \rightarrow v_2$ 20	$v_1 \rightarrow v_3$ 15	$v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$ 30	$v_1 \rightarrow v_6 \rightarrow v_5$ 40	$v_1 \rightarrow v_6$ 15
v_2		$v_2 \rightarrow v_3$ 30	$v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$ 45	$v_2 \rightarrow v_5$ 40	$v_2 \rightarrow v_1 \rightarrow v_6$ 35

v_3			$v_3 \rightarrow v_4$ 15	$v_3 \rightarrow v_5$ 35	$v_3 \rightarrow v_1 \rightarrow v_6$ 30
v_4				$v_4 \rightarrow v_5$ 40	$v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_1 \rightarrow v_6$ 45
v_5					$v_5 \rightarrow v_6$ 25



历年真题 7 参考答案

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 【解】

4

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \rho(\rho(A)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

所以基数为 4

2. 【解】

最大元是 $P \vee Q$ 最小元是 $P \wedge Q$

3. 【解】

I_A, E_A

4. 【解】

不满足反自反, 因为有 $(1, 1)$; 满足反对称

5. 【解】

不存在

6. 【解】

不是, 解释 $\{P, \neg Q\}$ 可弄假该公式

7. 【解】

$$\neg P \wedge Q \wedge R$$

8. 【解】

一定, 一定

9. 【解】

0 个

10. 【解】

一定成立

$\forall xP(x)$ 为真, 即所有的 $P(x)$ 为真, 所以 $\exists xP(x)$ 也为真

11. 【解】

$$D = \{a, b\}$$

$P(a)$	$P(b)$	$Q(a)$	$Q(b)$
1	0	0	1

或者

P(a)	P(b)	Q(a)	Q(b)
0	1	1	0

12. 【解】

不是,根不发弧;不一定

13. 【解】

一定,一定

14. 【解】

对

设树的结点数为 n , 假设存在一点, 它的度大于 m , 则

$$\begin{aligned} d(u) &> m + (n - m - 1) \times 2 + m + 1 \\ &= m + 2n - 2m - 2 + m + 1 \\ &= 2n - 1 \end{aligned}$$

因为在有限树中, n 个点有 $n - 1$ 条边, 所以 $d(u) = 2n - 2$, 所以任意点的度一定小于等于 m

15. 【解】

完全剩余系为 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 简化剩余系为 $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$

简化剩余系(reduced residue system)也称既约剩余系或缩系, 是 m 的完全剩余系中与 m 互素的数构成的子集, 如果模 m 的一个剩余类里所有数都与 m 互素, 就把它叫做与模 m 互素的剩余类.

16. 【解】

不是, 例如 0 或 1

17. 【解】

不对, $a = -b$ 也满足

18. 【解】

不对, 例如: $2^4 \equiv 0 \pmod{4}$

19. 【解】

1

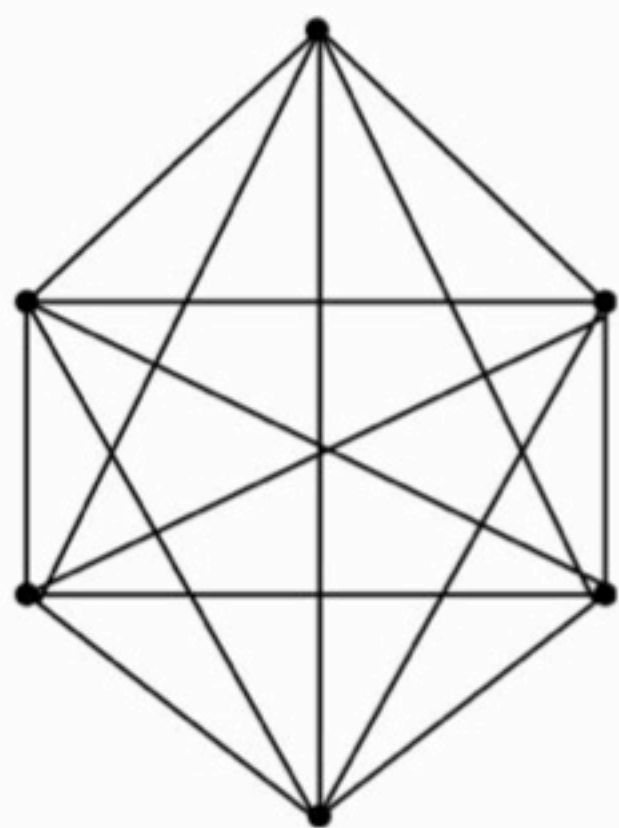
因为 $d = sa + tb$, 且 $d|a, d|b$, 所以 $1 = s\left(\frac{a}{d}\right) + t\left(\frac{b}{d}\right)$, 其中 $\frac{a}{d}, \frac{b}{d}$ 为整数, 所以

s, t 的最高公因数为 1.

20. 【解】

其闭合图如右图所示, 共有 60 条

有 n 个顶点的完全图中, 哈密顿回路的个数为 $\frac{(n-1)!}{2}$



二、解答题(共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

1. 【解】

$$P \rightarrow Q$$

$$= \neg P \vee Q$$

$$= (\neg P \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee ((\neg P \vee P) \wedge Q) \quad (3 \text{ 分})$$

$$= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q) \text{ ——主析取范式}$$

(或用真值表法, 如下:)

P	Q	PQ
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

主析取范式为 $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$

2. 【解】

$$\text{原式} = \exists x G(x, y) \rightarrow \forall y H(y)$$

$$= \neg(\exists x G(x, y)) \vee \forall y H(y)$$

$$= \forall x \neg G(x, y) \vee \forall y H(y)$$

$$= \forall x \neg G(x, y) \vee \forall u H(u) \text{——改名}$$

$$= \forall x \forall u (\neg G(x, y) \vee H(u))$$

对应的 Skolem 范式为: $\forall x \forall u (\neg G(x, y) \vee H(u))$

3. 【证明】

- | | |
|-----------------------|------------------|
| (1) $\neg S$ | 规则 1 |
| (2) $\neg Q \vee S$ | 规则 1 |
| (3) $\neg Q$ | 规则 2; 根据(1), (2) |
| (4) $P \vee Q$ | 规则 1 |
| (5) P | 规则 2; 根据(3), (4) |
| (6) $P \rightarrow R$ | 规则 1; |
| (7) R | 规则 2; 根据(5), (6) |

【证毕】

4. 【证明】

只需证明 R 满足自反, 对称, 传递性.

- (1) 对 $\forall x \in A$, 因为有 $x + x = 2x$ 为偶数, 所以有 xRx ; 因此 R 具有自反性.
- (2) 对 $\forall x, y \in A$, 若 xRy , 则有 $x+y$ 是偶数, 那么 $y+x$ 也是偶数, 所以有 yRx , 故 R 具有对称性;
- (3) 对 $\forall x, y, z \in A$. 如果 xRy, yRz , 则 $x+y$ 是偶数, $y+z$ 是偶数, 所以有

$$x + y + y + z = x + 2y + z \text{ 是偶数, 那么 } x + z + 2y - 2y = x + z \text{ 是偶}$$

数, 所以有 xRz , 故 R 具有传递性.

综上(1), (2), (3)可知, R 为 A 上的等价关系.

$$A/R = \{\{1, 3, 5, \dots, 97, 99\}, \{2, 4, 6, \dots, 98, 100\}\}$$

【证毕】

5. 【解】

设

$$l_1 \equiv 1 \pmod{5} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{5} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$l_1 \equiv 0 \pmod{6} \quad l_2 \equiv 1 \pmod{6} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{6}$$

$$l_1 \equiv 0 \pmod{7} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{7} \quad l_3 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$\text{得 } l_1 = 42c_1, l_2 = 35c_2, l_3 = 30c_3$$

分别解合同式 $42c_1 \equiv 1 \pmod{5}$, $35c_2 \equiv 1 \pmod{6}$, $30c_3 \equiv 1 \pmod{7}$,

得 $c_1 \equiv 3 \pmod{5}$, $c_2 \equiv 5 \pmod{6}$, $c_3 \equiv 4 \pmod{7}$,

故 $l_1 = 126, l_2 = 175, l_3 = 120$.

于是,

$$x = 2 \times 126 + 5 \times 175 + 4 \times 120$$

$$= 252 + 875 + 480$$

$$= 1607$$

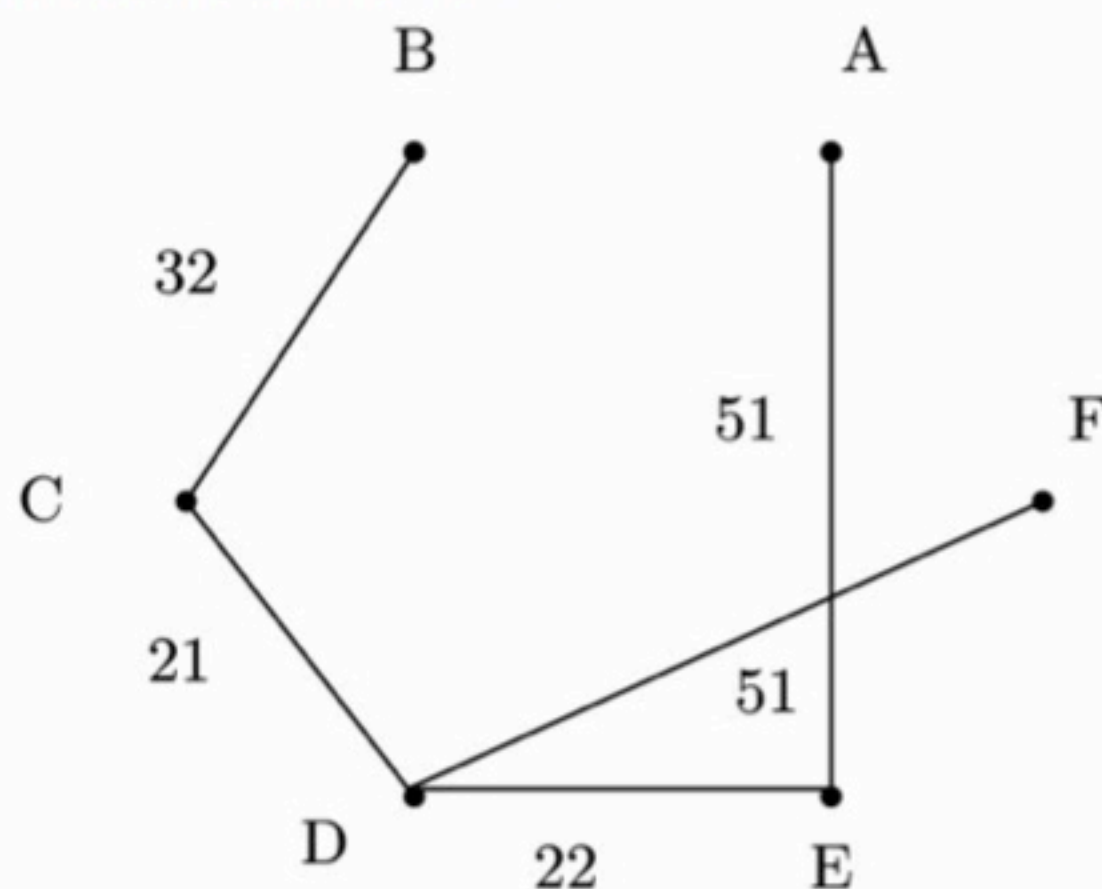
$$\equiv 137 \pmod{210}.$$

6. 【解】

(1) A 点到其他各点的最短路及长度,如下表所示:

	B	C	D	E	F
A	AB, 98	AEC, 79	AED, 73	AE, 51	AF, 82

(2) 最优树如图所示:



历年真题 8 参考答案

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 【解】

 Φ

2. 【解】

对称性,传递性

3. 【解】答案不唯一.

如: $C = \{\{a\}, \{b\}, \{c, d\}, \{e, f\}\}$, $R_C = I_A \cup \{(c, d), (d, c), (e, f), (f, e)\}$

4. 【解】

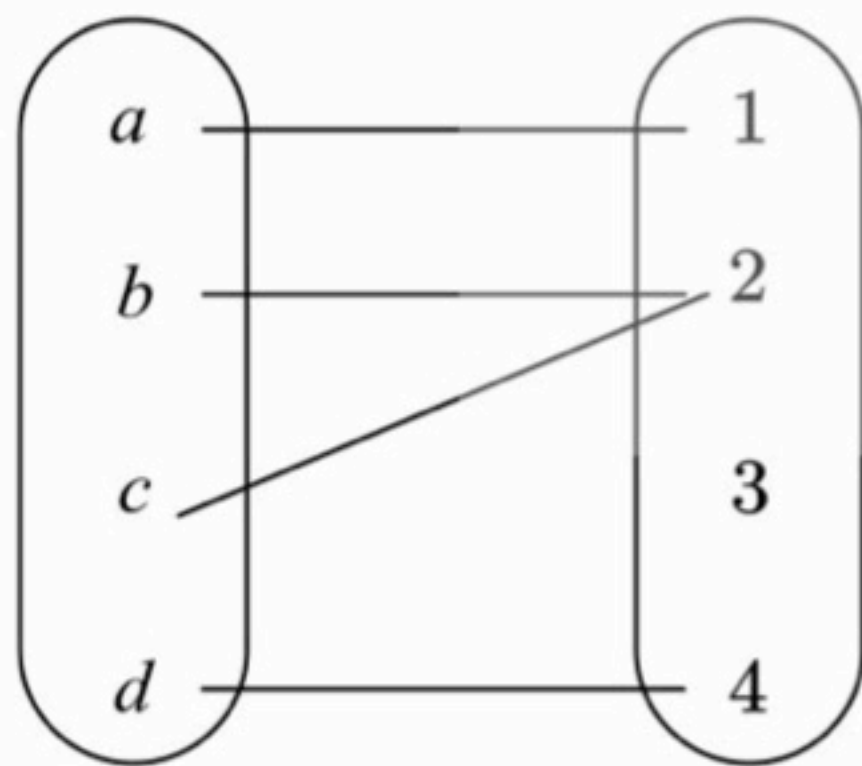
 $A/R = \{\{1, 6\}, \{2, 7\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}\}$

5. 【解】

一定;不一定

6. 【解】

不是,不是



7. 【解】

 $P \wedge Q \wedge R, P \wedge Q \wedge \neg R, P \wedge \neg Q \wedge R,$ $P \wedge \neg Q \wedge \neg R, \neg P \wedge Q \wedge R, \neg P \wedge Q \wedge \neg R,$ $\neg P \wedge \neg Q \wedge R, \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$

8. 【解】

$$\begin{aligned}
 G &= (P \wedge Q) \vee (\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee P)) \\
 &= (P \wedge Q) \vee P \vee Q \\
 &= P \vee Q
 \end{aligned}$$

不是;如 $\{\neg P, \neg Q\}$

9. 【解】

不能

1. $\neg P \vee Q$ 规则1

2. $P \rightarrow Q$ 规则2, 根据1

3. P 规则1

4. Q 规则2, 根据2, 3

5. $\neg Q \rightarrow S$ 规则1

6. $Q \vee S$ 规则2, 根据5

7. Q 规则2, 根据4, 6

10. 【解】

Q	R	$Q \rightarrow R$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



11. 【解】

为真(或为 1)

$$\begin{aligned}
 G &= (Q(a, a) \vee Q(a, b)) \wedge (Q(b, a) \vee Q(b, b)) \\
 &= (0 \vee 1) \wedge (1 \vee 0) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

12. 【解】

不等价

13. 【解】

不一定, 一定

14. 【解】

一定

15. 【解】

不一定, 一定

16. 【解】

不可以

17. 【解】

有,因为 7 和 37 互质,所以有唯一解

18. 【解】

一定有解,因为 33 和 34 互质,所以可以表示为 $1=33s+34t$ 的形式, s,t 都为整数.

19. 【解】

互质

20. 【解】

能

$$-8 \equiv 0 \pmod{4} \quad 5 \equiv 1 \pmod{4} \quad 34 \equiv 2 \pmod{4} \quad 27 \equiv 3 \pmod{4}$$

二、判断题(共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	√	×	√	√	×
题号	6	7	8	9	10
答案	×	×	×	×	×

2. 【解】 c 不为 0 才成立

5. 【解】 G, H 等价的充要条件是 $G \leftrightarrow H$ 恒真

6. 【解】 $0|0$

8. 【解】0 和 1 不行

三、解答题(共 5 小题,每小题 10 分,共 50 分)

1. 【解】

① $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$

② $A \cap B = \{b, c\}$

③ $A - B = \{a\}$

④ $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{a\} \cup \{d, e\} = \{a, d, e\}$

⑤ $\rho(A) = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

$$\textcircled{6} \rho(B) = \{\Phi, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}, \{b,c\}, \{b,d\}, \{b,e\}, \{c,d\}, \{c,e\}, \{d,e\}, \{b,c,d\}, \{b,c,e\}, \{b,d,e\}, \{c,d,e\}, \{b,c,d,e\}\}$$

$$\textcircled{7} A \times A = \{(a,a), (a,b), (a,c), (b,a), (b,b), (b,c), (c,a), (c,b), (c,c)\}$$

$$\textcircled{8} A \times B = \{(a,b), (a,c), (a,d), (a,e), (b,b), (b,c), (b,d), (b,e), (c,b), (c,c), (c,d), (c,e)\}$$

2. 【解】

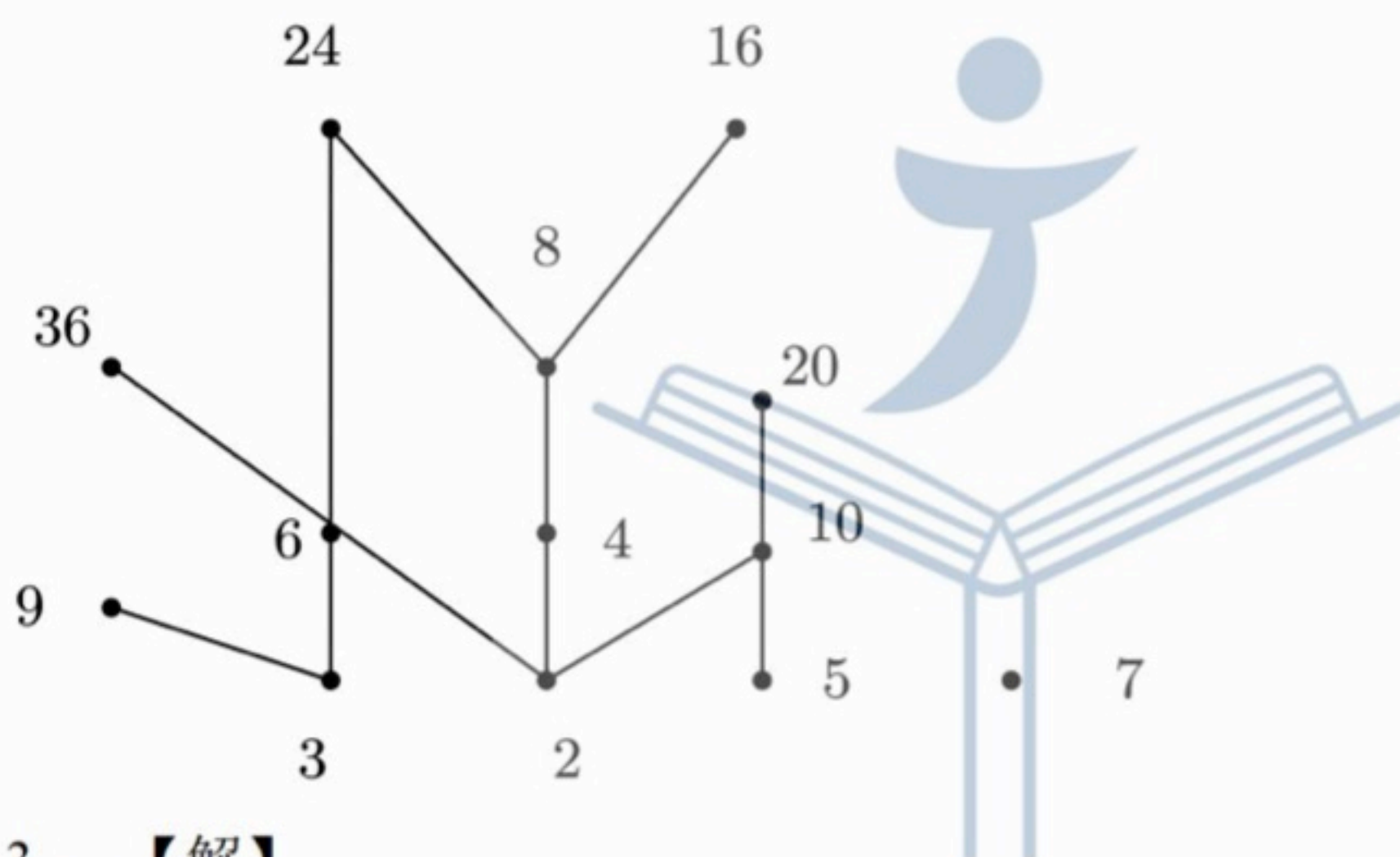
Hasse 图如下

极大元: 24, 16, 20, 36, 7

极小元: 2, 3, 5, 7

最大元: 无

最小元: 无



3. 【解】

主析取范式:

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

主合取范式:

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

4. 【解】

原式

$$= \exists x \exists y \forall u \exists z (P(x) \vee \neg R(u) \vee S(z)) \wedge (\neg Q(x,y) \vee \neg R(u) \vee S(z))$$

以 a 代替 x , b 代替 y , $f(u)$ 代替 z , 对应的 Skolem 范式为:

$$\forall u ((P(a) \vee \neg R(u) \vee S(f(u))) \wedge (\neg Q(a,b) \vee \neg R(u) \vee S(f(u))))$$

5. 【解】

设 $a=3231, b=1413$, 做辗转相除:

k	0	1	2	3	4
r_k		405	198	9	0
q_k		2	3	2	22
S_k	0	1	3	7	
T_k	1	2	7	16	

从而有 $(1413, 3231)=9$, 而且 $9 = (-1)^{3-1} \times 7 \times 3231 + (-1)^3 \times 16 \times 1413$



历年真题9 参考答案

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 【解】

$$\rho(\rho(A)) = \{\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

2. 【解】

设 $(A, \leq)$ 是一个部分序集, A 中元素 a 说是一个极大元, 如果除 a 之外, A 中没有元素 x , 使得 $a \leq x$.

设 $(A, \leq)$ 是一个部分序集, 如果 A 中有一个元素 a , 对于所有的 $x \in A$, 都有 $x \leq a$, 则称 a 为集合 A 的最大元.

3. 【解】 答出(1)~(3)任一个给 1 分, 两个或两个以上给 2 分
有向图 G 称为有向树, 如果 G 中有一点 r , 并且满足:

G 中每一点 $v (v \neq r)$ 都恰是一条弧 e 的起点;

r 不是任一条弧的起点;

r 是根.

4. 【解】

设 $G=(P, L)$ 是有限图, $(v_1, \dots, v_n)$ 是 G 中一条路, 如果 G 中每点, 除 v_1 外, 恰在此路中出现一次, 而 $v_1=v_n$, 则此路称为 Hamilton 回路. Hamilton 回路一定是简单路.

5. 【解】

从模 m 的每个剩余类中取出一个数作为代表, 这样便可得到 m 个数

$r_1, \dots, r_m$, 这 m 个数便构成模 m 的一个完全剩余系. 从 $\text{mod } m$ 的一个完全

剩余系中取出与 m 互质的那些数就得到 $\text{mod } m$ 的一个简化剩余系.

6. 【解】

设 σ 是 A 到 B 内的映射, 如果对任意 $a \in A, b \in A$ 且, $a \neq b$, 都有 $\sigma(a) \neq \sigma(b)$, 就称是 A 到 B 的单射.

不是,只有双射(1-1 映射)才有逆映射.

7. 【解】

$$T_I(G) = 0.$$

8. 【解】

一定成立.

$\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 成立的充要条件是

$(\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)) \rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为恒真,即若

$\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为假,则 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$ 为假, $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

为假,则存在 x_0 使 $A(x_0)$ 为 1, $B(x_0)$ 为 0, 所以 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$ 为假

9. 【解】

一定是平衡的,不一定是连通的.

10. 【解】

$(a, m) = d$ 且 $d|b$ (或者 a 和 m 互质, 或 $(a, m) = d > 1$ 且 $d|b$)

11. 【解】

$$C/S = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}, \{a\}\}, \{\{1, 2\}, \{d, e\}\}, \{\{1, 2, 3\}\}, \{N, Z, Q\}, \{R\}\}$$

12. 【解】

是恒真公式

13. 【解】

G 与 H 不等价,

设解释 $I: D = \{a, b\}$,

$P(a)$	$P(b)$	$Q(a)$	$Q(b)$
1	0	0	1

则 G 在 I 下为假, 而 H 在 I 下为真.

14. 【解】

一定是, 可能.

15. 【解】

一定存在, 能整除.

16. 【解】

$$R_C = I_A \cup \{(a, c), (a, h), (c, a), (c, h), (h, a), (h, c), (d, f), (f, d), (e, g), (g, e)\}$$

17. 【解】

$$\begin{aligned}
 G &= \neg P \vee Q \vee R \\
 &= (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q \wedge (R \vee \neg R)) \\
 &\quad \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge R) \\
 &= (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\
 &\quad \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \\
 &\quad \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)
 \end{aligned}$$

含有 7 个极小项.

18. 【解】

G 在 I 下的真值为 0.

19. 【解】

$$\varphi(1323) = 1323 \times (1 - 1/3) \times (1 - 1/7) = 756$$

20. 【解】

47

采用克鲁斯卡尔算法,每次选择符合条件的权值最小的边,直到选够 $n-1$ 条边.

二、解答题(共 6 小题,每小题 10 分,共 60 分)

1. 【解】

(1) R 不满足自反性,因为 $\emptyset \in \rho(A)$,但 $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$,所以 $(\emptyset, \emptyset) \notin R$;

(2) R 不满足反自反性,因为 $\{1\} \in \rho(A)$ 且 $\{1\} \cap \{1\} = \{1\} \neq \emptyset$,所以

$$(\{1\}, \{1\}) \in R;$$

(3) R 满足对称性,证明:对于任意的 $(a, b) \in R$,则 $a \cap b \neq \emptyset$,则 $b \cap a \neq \emptyset$,所

以 $(b, a) \in R$,所以 R 满足对称性.

(4) R 不满足反对称性,令 $a = \{1, 2\}, b = \{1, 3\}$,则 $a, b \in \rho(A)$,而

$a \cap b = b \cap a = \{1\} \neq \emptyset$,由 R 的定义知, $(a, b) \in R$ 且 $(b, a) \in R$.但

$a \neq b$, 所以 R 不满足反对称性.

(5) R 不满足传递性, 令 $a=\{1\}, b=\{1,2\}, c=\{2\}$, 则 $a, b, c \in \rho(A)$, 则有

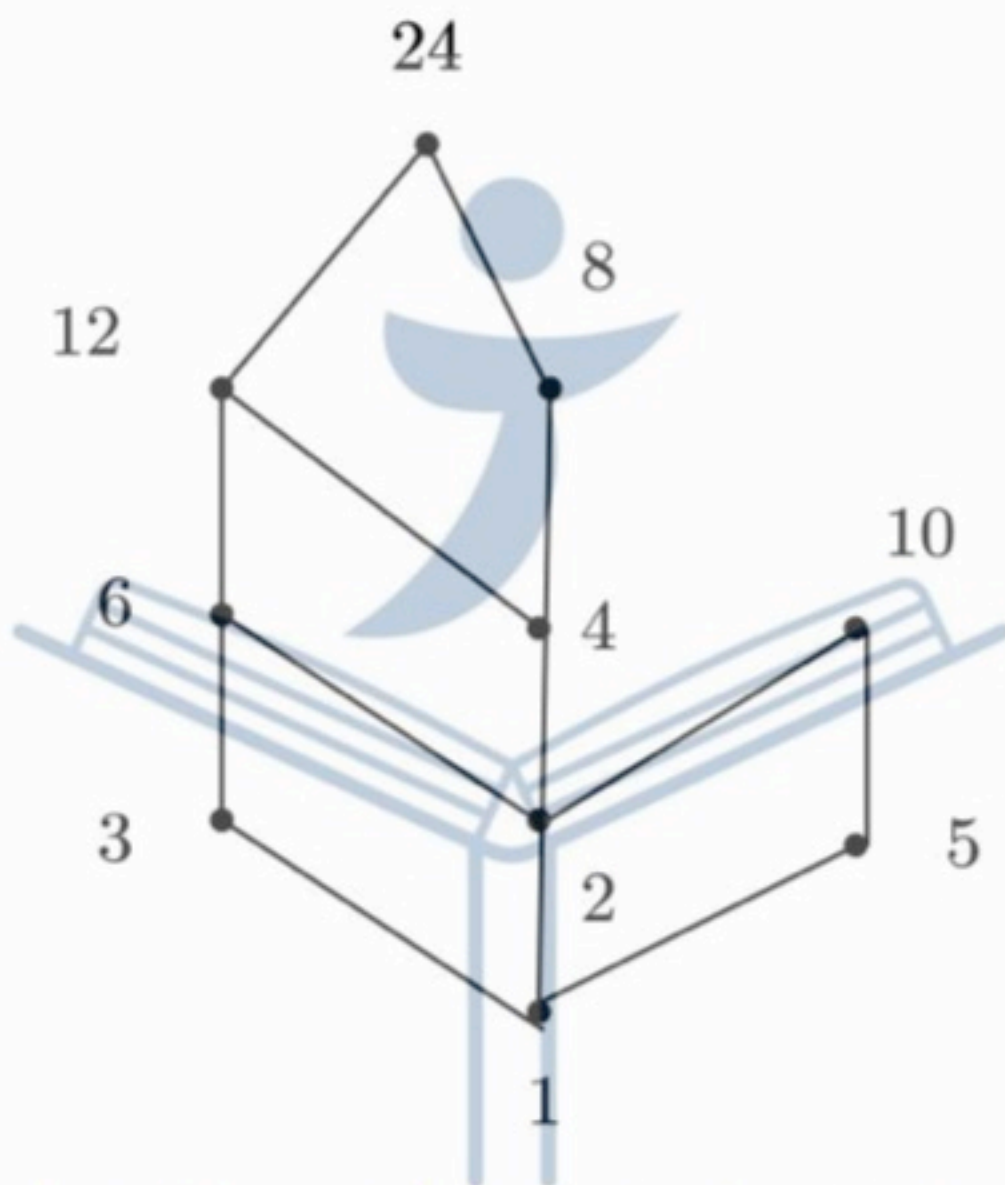
$a \cap b = \{1\} \neq \emptyset$ 且 $b \cap c = \{2\} \neq \emptyset$, 由 R 的定义知 $(a, b) \in R, (b, c) \in R$,

但 $a \cap c = \emptyset$, 故 $(a, c) \notin R$, 所以 R 不满足传递性.

2. 【解】

设 $A=\{1,2,3,4,5,6,8,10,12,24\}$, R 只是整除关系, 则 (A, R) 是一个部分序集, 试画出 (A, R) 的 Hasse 图, 并指出极大, 极小元和最大, 最小元.

解答: (A, R) 的 Hasse 如下:



极大元为 24, 10, 极小元为 1, 无最大元, 最小元为 1

3. 【解】

$$\forall x P(x, y) \leftrightarrow \forall y Q(y)$$

$$= \forall x P(x, y) \leftrightarrow \forall z Q(z)$$

$$= (\forall x P(x, y) \leftrightarrow \forall z Q(z)) \wedge (\forall z Q(z) \rightarrow \forall x P(x, y))$$

$$= (\forall x P(x, y) \rightarrow \forall z Q(z)) \wedge (\forall u Q(u) \rightarrow \forall v P(v, y))$$

$$= (\neg(\forall x P(x, y)) \vee \forall z Q(z)) \wedge (\neg(\forall u Q(u)) \vee \forall v P(v, y))$$

$$= (\exists x \neg P(x, y)) \vee \forall z Q(z) \wedge (\exists u \neg Q(u) \vee \forall v P(v, y))$$

$$= \exists x \forall z \exists u \forall v (\neg P(x, y) \vee Q(z)) \wedge (\neg Q(u) \vee P(v, y))$$

用 a 代替 x

用 $f(z)$ 代替 u

得该公式的 Skolem 范式

$$\text{为: } \forall z \forall v (\neg P(a, y) \vee Q(z)) \wedge (\neg Q(f(z)) \vee P(v, y))$$

评分说明:1~3 步等价变换给 6 分,变量改名 1 分,前束范式 1 分,前束合取范式 1 分,Skolem 范式 1 分

4. 【证明】

- | | | |
|------|--|----------------|
| (1) | $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)$ | 规则 1 |
| (2) | $P \rightarrow Q$ | 规则 2, 根据(1) |
| (3) | $R \rightarrow S$ | 规则 2, 根据(1) |
| (4) | $(Q \rightarrow T) \wedge (S \rightarrow M)$ | 规则 1 |
| (5) | $Q \rightarrow T$ | 规则 2, 根据(4) |
| (6) | $S \rightarrow M$ | 规则 2, 根据(4) |
| (7) | $P \rightarrow T$ | 规则 2, 根据(2)(5) |
| (8) | $R \rightarrow M$ | 规则 2, 根据(3)(6) |
| (9) | $\neg(T \wedge M)$ | 规则 1 |
| (10) | $\neg T \vee \neg M$ | 规则 2, 根据(9) |
| (11) | $\neg T \rightarrow \neg P$ | 规则 2, 根据(7) |
| (12) | $\neg M \rightarrow \neg R$ | 规则 2, 根据(8) |
| (13) | $P \rightarrow R$ | 规则 1 |
| (14) | $\neg R \rightarrow \neg P$ | 规则 2, 根据(13) |

(15) $\neg M \rightarrow \neg P$ 规则 2, 根据(12)(14)

(16) $\neg P$ 规则 2, 根据(10)(11)(15)

5. 【解】

令 $a=67, m=294$, 用辗转相除法求 a 和 m 的最高公因数, 并表示成其倍数和.

k	0	1	2	3	4	5	6	7
q_k		4	2	1	1	2	1	3
r_k		26	15	11	4	3	1	0
s_k	0	1	2	3	5	13	18	
T_k	1	4	9	13	22	57	79	

a 和 m 的最高公因数为 1, 表为这两个数的倍数和为

$$1 = (-1)^{6-1} \times 18 \times 294 + (-1)^6 \times 79 \times 67 = (-18) \times 294 + 79 \times 67$$

所以该合同式的解为 $x = 79 \times 29 = 2291 \equiv 233$

6. 【解】

下图是 A, B, C, D, E, F 六个城市间的公路路线图, 边上的权值表示两个城市间的公路长度, 请给出一个任意两个城市间最近的路线及距离的表格.

	B	C	D	E	F
A	75 A→F→B	93 A→E→C	73 A→E→D 或 A→F→D	51 A→E	22 A→F
B		32 B→C	41 B→D	63 B→D→F	53 B→F
C			21 C→D	42 C→E	72 C→D→F
D				22 D→E	51 D→F
E					73 E→D→F 或 E→A→F

历年真题 10 参考答案

一、选择题(共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	B	B	C	D	B

4. 【解】

设度为 1 的顶点有 x 个.

则总度数为: $x+2*2+1*3+3*4=x+19$

树的边数=顶点数-1,所以边数为: $(x+2+1+3)-1=x+5$

度数为边数的 2 倍,所以

$$x+19=(x+5)*2$$

解得: $x=9$

5. 【解】

k	0	1	2	3	4	5
r_k		4941	4935	6	3	0
q_k		5	1	1	822	2
S_k	0	1	1	2	1645	
T_k	1	5	6	11	9048	

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 【解】

$$\rho(I_A) = \{\emptyset, \{(\emptyset, \emptyset)\}, \{(a, a)\}, \{(b, b)\}, \{(\emptyset, \emptyset), (a, a)\}, \{(\emptyset, \emptyset), (b, b)\}, \{(a, a), (b, b)\}, \{(\emptyset, \emptyset), (a, a), (b, b)\}\}$$

2. 【解】

不是

3. 【解】

主析取范式: $\neg P \wedge Q$; 主合取范式: $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)$

4. 【解】

不能, 0 只能整除 0, 任意数能整除 0

5. 【解】

是

$$5=0(\bmod 5)-4=1(\bmod 5)-3=2(\bmod 5)-7=3(\bmod 5)$$

$$9=4(\bmod 5)$$

6. 【解】

1

7. 【解】

可数集合.因为形如 $ax+b$ 的一次多项式中的整数 a 和 b 构成的序偶能够和分数建立一一映射关系,分数又能跟自然数建立一一映射关系.

8. 【解】

一定是.若不然, $\log_a b = p/q$ 为有理数.因 $b > a$, 知 p, q 是正整数, 且 $(p, q) = 1$. 从而得 $a^{p/q} = b$, 即 $a^p = b^q$. 因为 $(a, b) = 1$, 又因为 $(a^p, b^q) = 1$, 与 $a^p = b^q$ 矛盾.

9. 【解】

不能; 0, 1, -1

10. 【解】

(3, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 7); 不是

11. 【解】

一定; 不一定

12. 【解】

$\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R, P \vee \neg Q \vee \neg R$

13. 【解】

等价; 等价

14. 【解】

不对, Euler 路可能不是简单路, 不是简单路一定不是有向回路.

15. 【解】

恒真

三、解答题(共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1. 【解】

$\forall x \forall y (\exists z R(x, y, z) \wedge (\exists u S(x, u) \rightarrow \exists v T(y, v)))$

$= \forall x \forall y (\exists z R(x, y, z) \wedge (\neg \exists u S(x, u) \vee \exists v T(y, v)))$

$= \forall x \forall y (\exists z R(x, y, z) \wedge (\forall u \neg S(x, u) \vee \exists v T(y, v)))$

$= \forall x \forall y \exists z \forall u \exists v (R(x, y, z) \wedge (\neg S(x, u) \vee T(y, v)))$ (7 分)

用 $f(x, y)$ 代替 z , 用 $g(x, y, u)$ 代替 v , 得到公式的 Skolem 范式:

$\forall x \forall y \forall u (R(x, y, f(x, y)) \wedge (\neg S(x, u) \vee T(y, g(x, y, u))))$. (3 分)

2. 【解】

(1) (2 分)

$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7),$
 $(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7),$
 $(4, 5), (4, 6), (4, 7),$
 $(5, 7), (6, 7)\}$

(2) (8 分)

集合	最大元	最小元	极大元	极小元	上界	下界	上确界	下确界
A1	无	1	2,3	1	无	1	无	1
A2	7	4	7	4	7	1,4	7	4

3. 【解】

(1) R 规则 1

(2) $(Q \rightarrow P) \vee \neg R$ 规则 1(3) $Q \rightarrow P$ 规则 2, 根据(1)(2)(4) $R \vee S$ 规则 2, 根据(1)(5) $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S)$ 规则 1(6) $P \rightarrow Q$ 规则 2, 根据(4)(5)(7) $P \leftrightarrow Q$ 规则 2, 根据(3)(6)

4. 【解】

因为 $(206, 422) = 2$, 且 $2 | 114$, 则该同余式有 2 个解. 先求同余式 $(206/2)x \equiv (114/2) \pmod{422/2}$ 的解, 即求 $103x \equiv 57 \pmod{211}$.

由于 103 与 211 互质, 我们先将 103 与 211 的最大公因数 1 表示为它们的倍数和的形式. 使用辗转相除法逐次得商及余数并计算 S_k, T_k 如下表所示:

k	0	1	2	3	4	5
r_k		5	3	2	1	0
q_k		2	20	1	1	3
S_k	0	1	20	21	41	
T_k	1	2	41	43	84	

因此, $1 = (-1)3 \times 41 \times 211 + (-1)4 \times 84 \times 103$.

由此知, $S = (-1)4 \times 84$, 所以 $x = sb = 84 \times 57 = 4788 = 211 \times 22 + 146 \equiv 146 \pmod{211}$.

故原同余式的解分别为: $x_1 = 146 \pmod{422}$, $x_2 = -65 + 422/2 = 357 \pmod{422}$. (-65 也是正确的.)

四、计算题(15 分)

【解】

令北京,拉萨,杭州,昆明,三亚,成都六个城市代表的节点分别为 a,b,c,d,e,f.

(1) (12 分)

	S	S'	l(b))	l(c))	l(d))	l(e))	l(f)
1	a	bcdef f	30	7	13	24	18
2	ac	bdef	26		13	15	16
3	acd	bef	26			15	16
4	acde	bf	26				16
5	acdef	b	26				
6	abcdef						

$$1:l(b)=w(a,b)=30$$

$$l(c)=w(a,c)=7$$

$$l(d)=w(a,d)=13$$

$$l(e)=w(a,e)=24$$

$$l(f)=w(a,f)=18$$

$$2:l(b)=\min\{l(b),l(c)+w(c,b)\}=\min\{30,7+19\}=26$$

$$l(d)=\min\{l(d),l(c)+w(c,d)\}=\min\{13,7+11\}=13$$

$$l(e)=\min\{l(e),l(c)+w(c,e)\}=\min\{24,7+8\}=15$$

$$l(f)=\min\{l(f),l(c)+w(c,f)\}=\min\{18,7+9\}=16$$

$$3:l(b)=\min\{l(b),l(d)+w(d,b)\}=\min\{26,13+14\}=26$$

$$l(e)=\min\{l(e),l(d)+w(d,e)\}=\min\{15,13+6\}=15$$

$$l(f)=\min\{l(f),l(d)+w(d,f)\}=\min\{16,13+7\}=16$$

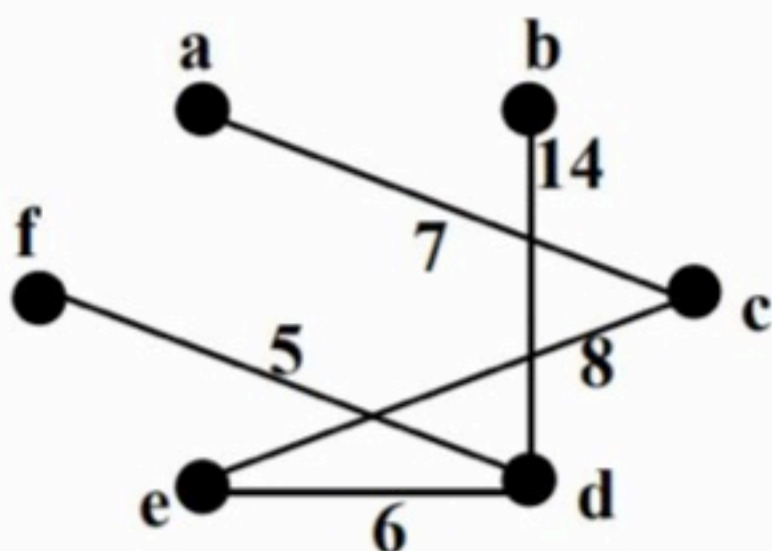
$$4:l(b)=\min\{l(b),l(e)+w(e,b)\}=\min\{26,15+22\}=26$$

$$l(f)=\min\{l(f),l(e)+w(e,f)\}=\min\{16,15+10\}=16$$

$$5:l(b)=\min\{l(b),l(f)+w(f,b)\}=\min\{26,16+15\}=26$$

所以,((北京,杭州,拉萨)=26;(北京,杭州)=7;(北京,昆明)=13;(北京,杭州,三亚)=15;(北京,杭州,成都)=16(每个路线 2 分,计算过程 2 分)

(2) 最短距离为 40,航线图如下:(3 分)



五、证明题(5 分)

【解】

证明:在无向完全图 K_n 中有多少条没有公共边的哈密顿回路?

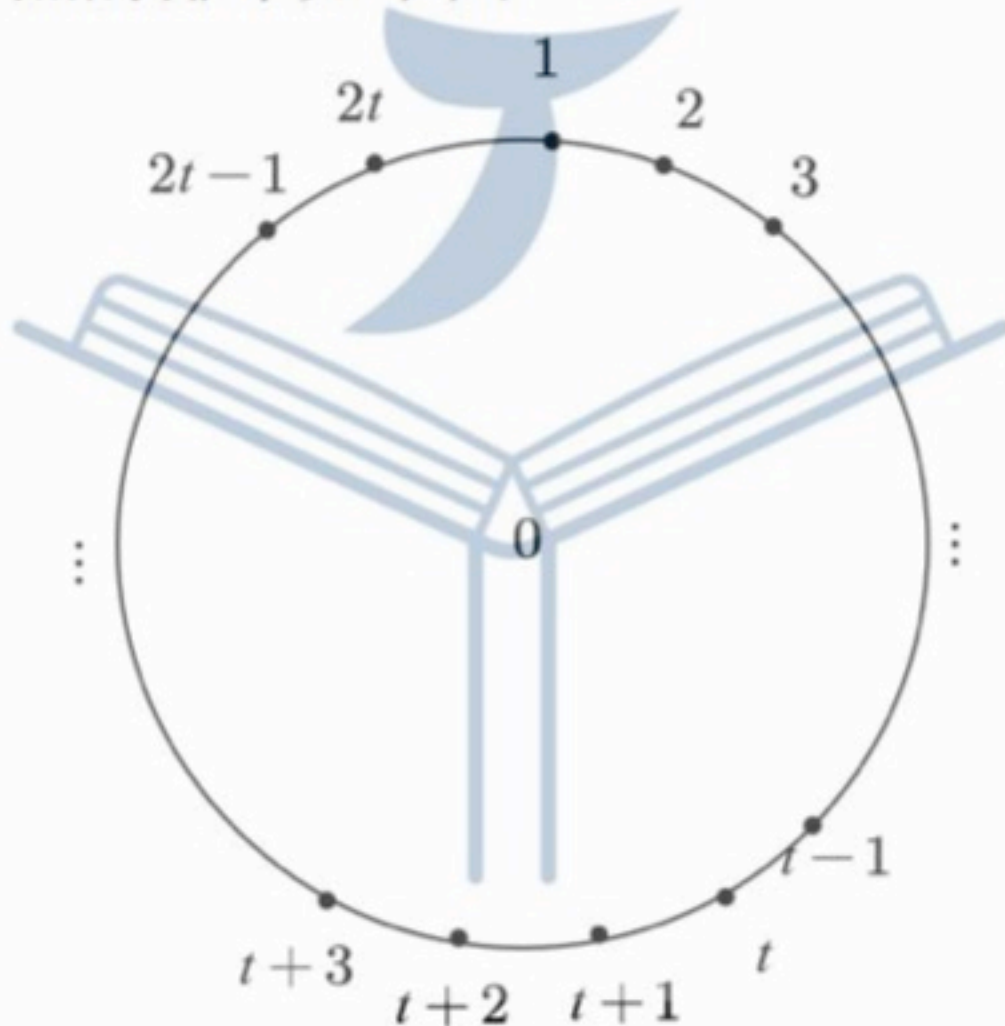
我们说最多可取 $k = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$ 条无公共边的 Hamilton 回路,先

证: $k \leq \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$; 考虑二元组 $(e_i, H_j) \left(1 \leq i \leq \frac{n(n-1)}{2}, 1 \leq j \leq k \right)$. 设这样

的二元组个数为 T ; 一方面, 每个 H_j 有 n 条边, 所以 $|T| = nk$; 另一方面, 对于每个 e_i 而言, 由我们的取法知, e_i 至多属于 1 个 H_j , 所以 $|T| \leq \frac{n(n-1)}{2}$, 所以

$nk \leq \frac{n(n-1)}{2}$, 所以 $k \leq \frac{n(n-1)}{2}$; 下面给出 $k = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$ 的构造.

先设 $n=2t+1$, n 个点的排布如下图:



(1) 取 Hamilton 回路: $(0, 1, 2, 2t, 3, 2t-1, \dots, t+3, t, t+2, t+1, t, 0)$

(2) 取 Hamilton 回路: $(0, 2, 3, 1, 4, 2t, 5, \dots, t+4, t+1, t+3, t+2, 0)$

.....

(t) 取 Hamilton 回路: $(0, t, t+1, t-1, t+2, \dots, 2t, 0)$

不难证明, 这样的 t 条 Hamilton 回路无公共边.

对于 $n=2t+2$ 的情形, 只需在上述构造的基础上, 在图形中央再加一个点 $2t+1$ 即可类似构造.

综上: $k = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$

历年真题 11 参考答案

一、客观题(共 40 分)

1. 判断题(每题 2 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	×	×	√	×	×
题号	6	7	8	9	10
答案	×	√	√	√	√

(1) 【解】

偏序关系满足自反性,反对称性,传递性

(3) 【解】

$$\varphi(2018) = 2018 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{1009}\right) = 1008$$

(5) 【解】

有孤立点时不是有根图

(6) 【解】

完全图为哈密尔顿图时,哈密尔顿图的补图连通.

(7) 【解】

$$\text{恒假, } \neg(P \rightarrow Q) \wedge Q = P \wedge \neg Q \wedge Q = 0$$

(8) 【解】

$$(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) = P \wedge (\neg Q \vee Q) = P$$

(10) 【解】

0 和 1 的最高公因数为 1,所以互质

2. 单选题(每题 2 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	B	C	C	C	D

(1) 【解】

$$\begin{aligned} \text{由定理得: } \forall x(G(x) \wedge H(x)) &= (\forall xG(x) \wedge \forall xH(x)) \\ \exists x(G(x) \vee H(x)) &= (\exists xG(x) \vee \exists xH(x)) \end{aligned}$$

所以选 B.

(2) 【解】

$$\begin{aligned}
 G &= \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x) \\
 &= \exists x \neg A(x) \vee \exists x B(x) \\
 &= \exists x (\neg A(x) \vee B(x)) \\
 &= \exists x (A(x) \rightarrow B(x))
 \end{aligned}$$

所以选 C.

(3) 【解】

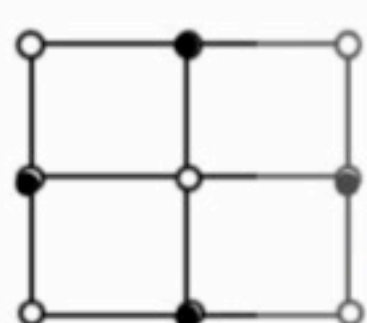
$$\begin{aligned}
 \text{C 选项: } 15 &= 7(\bmod 8) \quad 17 = 1(\bmod 8) \quad 22 = 6(\bmod 8) \quad 26 = 2(\bmod 8) \\
 36 &= 4(\bmod 8) \quad 43 = 3(\bmod 8) \quad 48 = 0(\bmod 8) \quad 77 = 5(\bmod 8)
 \end{aligned}$$

(4) 【解】

支撑子图的点集与原图的点集相同,边集是原图边集的子集.

(5) 【解】

A:  去掉上下 2 点之后的连通分支数为 3, 不满足哈密尔顿图的必要条件.

B:  去掉深色的 4 个点之后, 连通分支数为 5, 不满足哈密尔顿图的必要条件.

C:  去掉深色的 3 个点之后的连通分支数为 4, 不满足哈密尔顿图的必要条件.

密尔顿图的必要条件

3. 填空题(每小题 5 分,共 10 分)

- (1) ①P
③ $\neg Q$
⑤ $Q \vee R$
⑥R
⑧ $\neg S$

(2)

	最大元	极大元	上界	上确界	下界
A	无	5 6 7 8 9	无	无	1
B	无	4 6	无	无	1 2

二、简答题(每题 2 分,共 10 分)

1. 【解】

 $n-m$ 个A 有 m 个元素, B 有 n 个元素

2. 【解】

3 个

 $\{\{a,d,e\},\{b\},\{c,f\}\}$ 有 3 个划分块

3. 【解】

 $35=243$ 个 $(4,4,4,4,4,8,8,8,8)$

4. 【解】

 $\varphi(m)$ 个

三、解答题(本大题共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

1. 【解】

(每个路线 1 分,计算步骤 5 分)

	S	S'	$l(B)$	$l(C)$	$l(D)$	$l(E)$	$l(F)$
1	A	BCDEF	6	3	∞	∞	∞
2	AC	BDEF	5		6	7	∞
3	ACB	DEF			6	7	∞
4	ACBD	EF				7	9
5	ACBDE	F					9
6	ACBDEF						

 $(A,C,B)=5$ $(A,C)=3$ $(A,C,D)=6$ $(A,C,E)=7$ $(A,C,D,F)=9$

2. 【解】

用真值表法(不限于此种方法)

P	Q	R	$P \wedge (Q \vee R)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0

0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

主析取范式: $m_5 \vee m_6 \vee m_7 = (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$

主合取范式:

$M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_4 = (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$

3. 【解】

先将 74105 与 93 的最大公因数 1 表示为它们的倍数和的形式. 使用辗转相除方法逐次得商及余数并计算 S_k, T_k 如下表所示:

$$74105 = 796 \times 93 + 77 \quad S_0 = 0; S_1 = 1; T_0 = 1; T_1 = q_1 = 796;$$

$$93 = 1 \times 77 + 16 \quad S_2 = q_2 S_1 + S_0 = 1 \times 1 + 0 = 1; S_3 = q_3 S_2 + S_1 = 4 \times 1 + 1 = 5; S_4 = 6; S_5 = 29$$

$$77 = 4 \times 16 + 13$$

$$T_2 = q_2 T_1 + T_0 = 1 \times 796 + 1 = 797; T_3 = q_3 T_2 + T_1 = 4 \times 797 + 796 = 3984;$$

$$T_4 = 4781;$$

$$16 = 1 \times 13 + 3 \quad T_5 = 23108$$

$$13 = 4 \times 3 + 1$$

$$3 = 3 \times 1 \quad n = 5;$$

k	0	1	2	3	4	5	6
r_k		77	16	13	3	1	0
q_k		796	1	4	1	4	3
S_k	0	1	1	5	6	29	
T_k	1	796	797	3984	4781	23108	

因此, $1 = (-1)^4 \times 29 \times 74105 + (-1)^5 \times 23108 \times 93 = 29 \times 74105 - 23108 \times 93$.

由此知, $S = (-1)^4 \times 29$, 所以 $x = sb = 29 \times 7 = 203 \equiv 17 \pmod{93}$.

4. 【解】

因为模 11, 5, 7, 9 两两互质, 所以可以用秦九韶定理的构造性证明过程求解.

先求 l_1, l_2, l_3, l_4 使得:

$$l_1 \equiv 1 \pmod{11} \quad l_2 \equiv 1 \pmod{5} \quad l_3 \equiv 1 \pmod{7} \quad l_4 \equiv 1 \pmod{9}$$

$$l_1 \equiv 0 \pmod{5} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{11} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{11} \quad l_4 \equiv 0 \pmod{11}$$

$$l_1 \equiv 0 \pmod{7} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{7} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{5} \quad l_4 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$l_1 \equiv 0 \pmod{9} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{9} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{9} \quad l_4 \equiv 0 \pmod{7}$$

得 $l_1 = 315c_1, l_2 = 693c_2, l_3 = 495c_3, l_4 = 385c_4, c_1$ 满足 $315c_1 \equiv 1 \pmod{11}$,

即 $7c_1 \equiv 1 \pmod{11}$, 从而 $c_1 \equiv 8 \pmod{11}$. 故 $l_1 = 2520$.

同理得, $c_2 = 2, l_2 = 1386, c_3 = 3, l_3 = 1485, c_4 = 4, l_4 = 1540$.

于是 $x=2520*8+1386*3+1485*2+1540*4=33448\equiv 2263(\text{mod } 3465)$.

四、证明题(每题 5 分,共 10 分)

1. 【证明】

$R=\emptyset$ 或 $A=\emptyset$ 结论显然成立. 否则,

充分性: 若 $R^2\cap R=\emptyset$, 若 $R^2=\emptyset$, 结论显然成立. 否则设 xR^2z , 则存在 A 中元素 y , 有 xRy, yRz , 因为 $R^2\cap R=\emptyset$, 所以 xR/z , 因此 R 是反传递的.

必要性: 假定 $R^2\cap R=\emptyset$ 不成立, 则至少有一个公共元素 (x,z) , 即 xR^2z, xRz , 存在 A 中元素 y , 有 xRy, yRz , 因为 R 是反传递的, 有 xR/z , 矛盾.

【证毕】

2. 【证明】

因为 G 有支撑树, 说明 G 是连通的, G 连通无回路, 说明是 G 是树, 而 G 有唯一的支撑树 T , 因此 $G=T$.

【证毕】



历年真题 12 参考答案

一、判断题(共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	√	×	×	√	√
题号	6	7	8	9	10
答案	×	√	×	×	×

2. 【解】

不一定.

例如: $A=\{1,2,3,4\}$, $R_1=\{(1,2),(2,3),(1,3)\}$, $R_2=\{(2,3),(3,4),(2,4)\}$,
 $R_1 \cup R_2=\{(1,2),(2,3),(1,3),(3,4),(2,4)\}$ 不是传递的.

3. 【解】

反例:空集上的空关系

4. 【解】

$$|A \times A| = n^2, \text{ 所以 } |\rho(A \times A)| = 2^{n^2}$$

6. 【解】

$$-5 \equiv 4 \pmod{9}, -2 \equiv 7 \pmod{9}, 6 \equiv 3 \pmod{9}, 17 \equiv 8 \pmod{9}, 18 \equiv 0 \pmod{9}$$

$$19 \equiv 1 \pmod{9}, 20 \equiv 2 \pmod{9}, 25 \equiv 7 \pmod{9}, 30 \equiv 3 \pmod{90}$$

所以不是完全剩余系

8. 【解】

G 是欧拉图,当且仅当 G 是平衡的,且 G 为强连通

10. 【解】

$$\begin{aligned} \exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) &= \exists x(\neg P(x) \vee Q(x)) \\ &= \exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x) \\ &= \forall x P(x) \vee \exists x Q(x) \end{aligned}$$

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 【解】

21

8 个顶点的树有 7 条边,8 个顶点的完全图共有 $\frac{8 \times 7}{2} = 28$ 条边,所以还需
 $28 - 7 = 21$ 条边.

2. 【解】

1

3. 【解】

19

以 $A=\{a,b,c\}$ 为例

必须含有的自反关系: $\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle$

下面分类型讨论:

类型 1,无其他任何关系

类型 2,多了 1 个关系 $\langle a,b\rangle$

这种类型,有 $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$ 种情况

类型 3,多了两个关系 $\langle a,b\rangle,\langle a,c\rangle$

这种类型,有 $3 \times 2 = 6$ 种情况

类型 4,多了三个关系 $\langle a,b\rangle,\langle b,c\rangle,\langle a,c\rangle$ 即循环关系 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$

这种类型,有 $2 \times 3 = 6$ 种情况(另一种情况是: $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$,且 a,b,c 都能当首尾,所以乘 3)

因此总共有: $1+6+6+6=19$ 种不同的偏序关系

4. 【解】

2

等价关系有自反性,对称性,传递性

部分序有自反性,反对称性,传递性

因为既有对称性,又有反对称性,所以 R 只能为 $\{(x,x|x \in A)\}$

又因为 $|A/R|=1$,所以 A 中只有一个元素,所以 $|\rho(A)|=2^1=2$

5. 【解】

7

6. 【解】

$(3,3,3,5,5,5,8,8,8),(3,3,3,3,6,6,6)$

7. 【解】

2

k	0	1	2	3	4	5
r_k		140	66	8	2	0
q_k		3	4	2	8	4

S_k	0	1	4	9	76	
T_k	1	3	13	29	245	

所以最高公因数为 2

8. 【解】

1

9. 【解】

5,8

顶点数为行数或列数,边数为上三角矩阵或下三角矩阵中 1 的个数

10. 【解】

不一定,如右图是一个 Hamilton 图,



但任意两点度数和小于 5.

11. 【解】

$2*3*3*3*5*5*11$

12. 【解】

是原式 $= \neg(P \vee Q) \vee (P \vee Q) = 1$

13. 【解】

存在;空集上的空关系

14. 【解】

$P \wedge Q \wedge \neg R, P \vee \neg Q \wedge R$

15. 【解】

$\forall y(\neg P(a) \vee \neg Q(y) \vee R(f(y))), a$ 为常数

三、解答题(本大题共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

1. 【解】

用形式演绎法证明 $\neg P \vee \neg Q$ 是 $\{(P \wedge Q) \rightarrow R, \neg R \vee S, \neg S\}$ 的逻辑结果.
证明

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) $\neg R \vee S$ | 规则 1 |
| (2) $\neg S$ | 规则 1 |
| (3) $\neg R$ | 规则 2 根据 1,2 |
| (4) $P \wedge Q \rightarrow R$ | 规则 1 |
| (5) $\neg(P \wedge Q)$ | 规则 2, 根据 3,4 |
| (6) $\neg P \vee \neg Q$ | 规则 2, 根据 5 |

2. 【解】

命题逻辑公式

$$G_1 = (P \rightarrow Q \wedge R) \wedge (\neg P \leftrightarrow \neg Q \wedge \neg R),$$

$$G_2 = P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R))),$$

$$G_3 = (P \rightarrow Q) \rightarrow R, G_4 = P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P)).$$

$$(1) \quad G_1 = (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$\wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

$$G_2 = (P \vee Q \vee R)$$

$$G_3 = (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$G_4 = 1$$

$$(2) \quad G_1 = M_4 + M_5 + M_7 + M_2 + M_1 + M_3 + M_6$$

$$G_1 = M_4 + M_5 + M_7 + M_2 + M_1 + M_3 + M_6$$

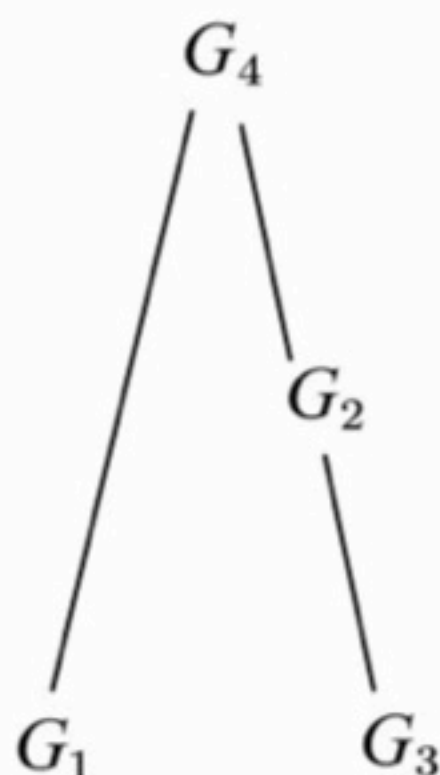
$$G_2 = M_0$$

$$G_3 = M_0 + M_2 + M_6$$

$$G_4 = 1$$

$$\text{所以 } R = I_A \cup \{(G_1, G_4), (G_2, G_4), (G_3, G_4), (G_3, G_2)\}$$

Hasse 图如下:



(3) 最大元: G_4 , 无最小元, 极大元为 G_4 , 极小元为: G_1, G_3

3. 【解】

原方程化为: $160x \equiv 160 \pmod{235}$

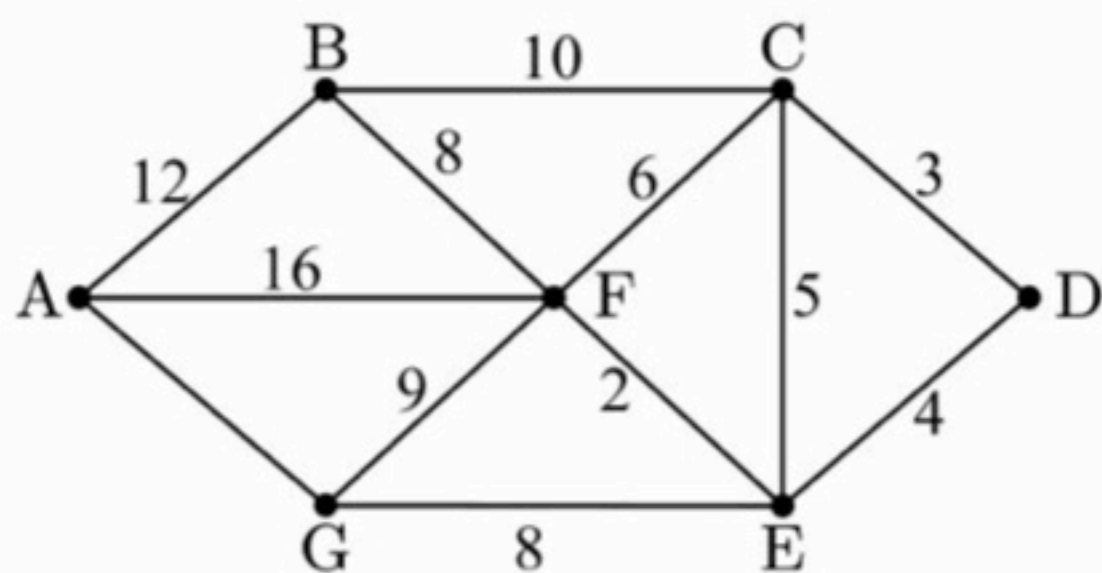
注意到: $(160, 235) = 5$; 故在上式中同时约去 5 得:

$32x \equiv 32 \pmod{47}$, 两边同时约去 32 得:

$x \equiv 1 \pmod{47}$; 这个同余方程有唯一解 $x=47$;

因此原方程有 5 个解分别为: $x \equiv 1, 48, 95, 14, 189 \pmod{235}$

4. 【解】



(每个路线 1 分, 计算步骤 3 分)

	S	S'	l(A)	l(B)	l(C)	l(E)	l(F)	l(G)
1	D	ABCEFG	∞	∞	3	4	∞	∞
2	DC	ABEFG	∞	13		4	9	∞
3	DCE	ABFG	∞	13			6	12
4	DCEF	ABG	22	13				12
5	DCEFG	AB	22	13				
6	DCEFGB	A	22					
7	DCEFGBA							

$(D,E,F,A)=22$

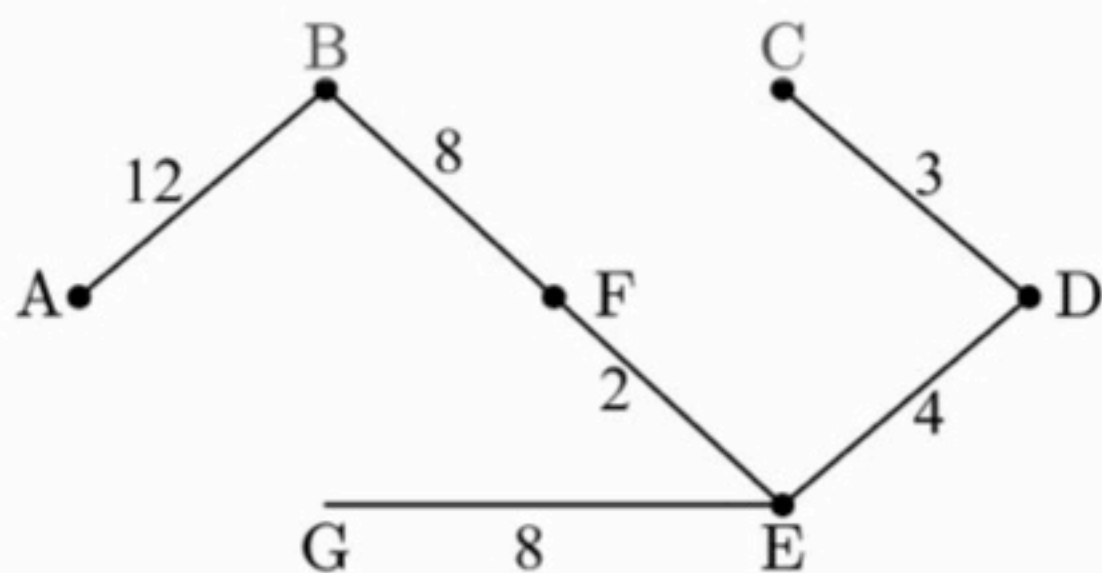
$(D,C,B)=13$

$(D,C)=3$

$(D,E)=4$

$(D,E,F)=6$

$(D,E,G)=12$



根据 kruskal 算法不难得到:

最小生成树的权和为: 37

四、证明题(共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 【证明】

(1) $(\forall s \in \rho(A), \text{由于 } |s| = |s|, \text{所以 } \langle s, s \rangle \in R, \text{即 } R \text{ 自反的};$

- (2) $\forall s, t \in \rho(A)$, 若 $\langle s, t \rangle \in R$, 则 $|s| = |t| \Rightarrow |t| = |s|$, 所以 $\langle t, s \rangle \in R$, R 是对称的;
 (3) $\forall s, t, u \in \rho(A)$, 若 $\langle s, t \rangle \in R$ 且 $\langle t, u \rangle \in R$, 即 $|s| = |t| = |u|$, 所以 $\langle s, u \rangle \in R$, 所以 R 是传递的;

综上所述, R 是 $\rho(A)$ 上的等价关系,

$$\rho(A) \mid R = \{[\emptyset]R, [\{1\}]R, [\{1, 2\}]R, [\{1, 2, 3\}]R, [\{1, 2, 3, 4\}]R\}.$$

2. 【解】

- (1) 当 m 为偶数时, 由 $(m, m+1)=1$ 即得:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \frac{m(m+1)}{2} \equiv \frac{m}{2} (\text{mode } m).$$

- (2) 证明: 因为 $\{1, 2, \dots, m\}$ 与 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 都是模 m 的完全剩余系,

$$\text{所以 } \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{i=1}^m i = \frac{m(m+1)}{2} \equiv \frac{m}{2} (m). (1)$$

$$\text{同理 } \sum_{i=1}^m b_i \equiv \frac{m}{2} (\text{mode } m). (2)$$

如果 $\{a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_m+b_m\}$ 是模 m 的完全剩余系, 那么也有

$$\sum_{i=1}^m (a_i + b_i) \equiv \frac{m}{2} (\text{mode } m).$$

联合上式与式(1)和式(2), 得到 $0 \equiv \frac{m}{2} + \frac{m}{2} \equiv \frac{m}{2} (\text{mod } m),$

这是不可能的, 所以 $\{a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_m+b_m\}$ 不能是模 m 的完全剩余系.